

周末错题讲评

初三 周末班错题课件

日期倒序 · 每天内部由易到难 | PDF 版答案直接印出

145

题目

11

有课日

8

学生

175

错题条数

时段 2026-08-29 ~ 2026-09-18

学生 张诗蕊、李哲瀚、陈施君、程思豪、丁嘉炜、胡传政、王艺博、周俊辰

备注 演讲者视图可见：谁错了、错在哪、原卷图链接

本份课件目录

按日期倒序

日期	题数	学生	基础	中等	较难	未判定
2026-09-16	1	1	0	1	0	0
2026-09-15	9	4	2	3	4	0
2026-09-13	12	3	1	6	2	3
2026-09-12	2	1	0	0	0	2
2026-09-11	6	2	0	5	1	0
2026-09-10	19	3	3	8	6	2
2026-09-08	12	3	0	2	10	0
2026-09-04	31	3	4	12	15	0
2026-09-03	12	2	6	5	1	0
2026-09-02	10	2	2	3	5	0
2026-09-01	31	4	4	19	8	0

SECTION 01 / 11

2026-09-16

1 题 · 中等 1 · 1 名学生

错的学生：张诗蕊

1

2026-09-16 · 填空题

●●●● 难度 3 · 中等 1 人错

卷面第 9 题 · 张诗蕊

已知在 $\triangle ABC$ 中, 三边长 $a=2, b=4, c=3, h_a, h_b, h_c$ 分别为边 a 、 b 、 c 上的高, 那么 $h_a:h_b:h_c=$ _____.

参考答案 · 卷面识别

6:3:4

SECTION 02 / 11

2026-09-15

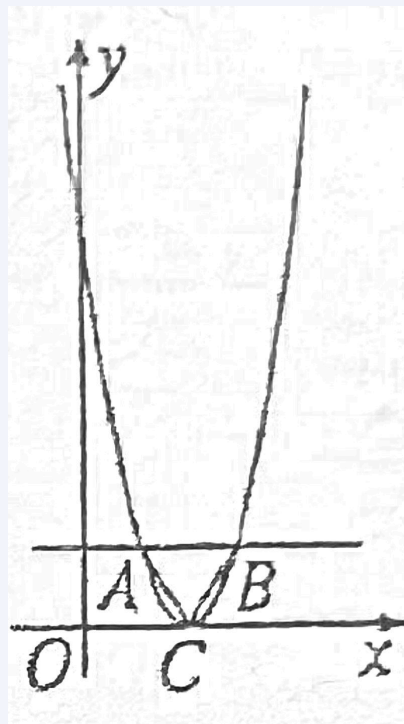
9 题 · 基础 2 · 中等 3 · 较难 4 · 4 名学生

错的学生：陈施君、程思豪、李哲瀚、张诗蕊

公共题干

如图，抛物线 $y=2(x-2)^2$ 与平行于 x 轴的直线交于点 A 、 B ，抛物线顶点为 C ， $\triangle ABC$ 为等边三角形，求：

(2)点B的坐标;



题图（系统裁片）

参考答案 · 练习册答案库

如图，过点 C 作 $CD \perp AB$ ，垂足为 D 。设 AD 为 $a(a > 0)$ 。 $\because \triangle ABC$ 为等边三角形， $CD \perp AB$ ， $\therefore AD = DB = a$ ， $\angle ACD = 30^\circ$ ， $\therefore CD = \sqrt{3}a$ 。 $\therefore$ 点 B 的坐标为 $(2+a, \sqrt{3}a)$ ， $\therefore \sqrt{3}a = 2(2+a-2)^2$ ， $\therefore a = \sqrt{3}/2$ ， $\therefore B((4+\sqrt{3})/2, 3/2)$ 。

公共题干

II 已知二次函数 $y = x^2 - 2x - 3$.

(3) 结合函数图像, 直接写出当 $-4 \leq y \leq 0$ 时, x 的取值范围.

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 练习册答案库

解: (1) 当 $y = 0$ 时, $x^2 - 2x - 3 = 0$, 解得 $x_1 = -1$, $x_2 = 3$, $\therefore$ 抛物线与 x 轴的交点坐标为 $(-1, 0)$ 、 $(3, 0)$ 。

公共题干

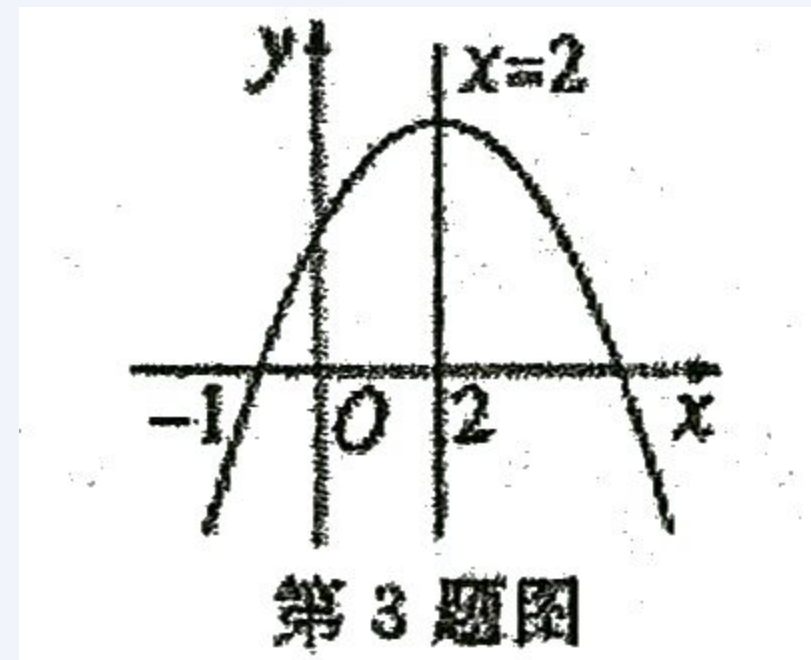
在平面直角坐标系 xOy 中，将直线 $l: y = -\frac{3}{4}x - 3$ 沿 x 轴翻折，得到一条新直线与 x 轴交于点 A ，与 y 轴交于点 B ，将抛物线 $C_1: y = \frac{1}{3}x^2$ 沿 x 轴平移，得到一条新抛物线 C_2 与 y 轴交于点 D ，与直线 AB 交于点 E 、 F ，连接 DF ，满足 $DF \parallel x$ 轴. 求：

(2) 抛物线 C_2 的表达式.

参考答案 · 练习册答案库 · ⚠ 答案较长，讲前请核对

设平移后抛物线 C_2 的顶点为 $P(n, 0)$ ，则抛物线 C_2 的表达式为 $y = \frac{1}{3}(x - n)^2$ ， $\therefore D(0, \frac{1}{3}n^2)$ 。 $\because DF \parallel x$ 轴， $\therefore$ 点 $F(2n, \frac{1}{3}n^2)$ 。又点 F 在直线 AB 上， $\therefore \frac{1}{3}n^2 = \frac{3}{4} \times 2n + 3$ ，解得 $n_1 = 6, n_2 = -\frac{3}{2}$ 。 $\therefore$ 抛物线 C_2 的表达式为 $y = \frac{1}{3}(x - 6)^2$ 或 $y = \frac{1}{3}(x + \frac{3}{2})^2$ 。

3.如图,已知关于 x 的二次函数
 $y=-\frac{1}{2}x^2+bx+c$ 的图像如图所示,则
这个二次函数的表达式为

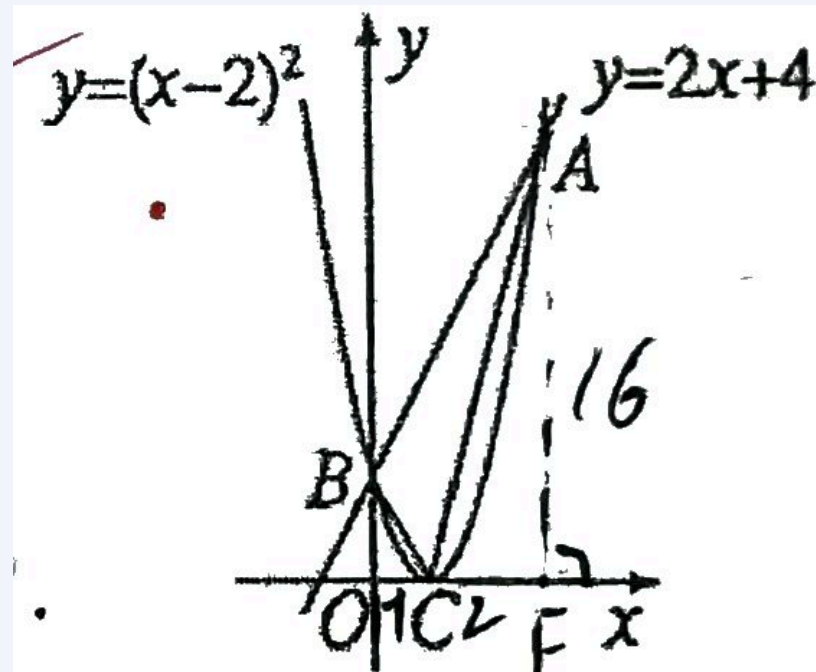


题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库

$$y=-\frac{1}{2}x^2+2x+\frac{5}{2}$$

如图, 已知抛物线 $y=(x-2)^2$ 的顶点为 C , 直线 $y=2x+4$ 与抛物线交于 A 、 B 两点, 求 $\triangle ABC$ 的面积.



题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库 · $\triangle$ 答案较长, 讲前请核对

解: 易知抛物线 $y=(x-2)^2$ 的顶点 C 的坐标为 $(2,0)$ 。联立两函数的表达式, 得 $y=2x+4$, $y=(x-2)^2$, 解得 $x_1=0$, $y_1=4$, $x_2=6$, $y_2=16$ 。 $\therefore A(6,16)$, $B(0,4)$ 。过点 A 作 $AD \perp x$ 轴, 垂足为 D , 则 $S_{\triangle ABC} = S_{\text{梯形}ABOD} - S_{\triangle AOC} - S_{\triangle ACD} = \frac{1}{2}(OB+AD) \cdot OD - \frac{1}{2}OC \cdot OB - \frac{1}{2}CD \cdot AD = \frac{1}{2} \times (4+16) \times 6 - \frac{1}{2} \times 2 \times 4 - \frac{1}{2} \times 4 \times 16 = 24$ 。

公共题干

11. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图像过点 $A(1, 0)$, 点 $B(-3, 0)$ 和点 C .

(3) 若 $z = -ax - 3a$ 且 $a < 0$, 求证: $y - z + 9/4a \leq 0$.

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 练习册答案库 · ⚠ 答案较长, 讲前请核对

(1) 解: 设二次函数的表达式为 $y = a(x-1)(x+3)$, 把 $C(0, -3)$ 代入, 得 $-3 = a \times (0-1) \times (0+3)$, 解得 $a = 1$, $\therefore$ 二次函数的表达式为 $y = (x-1)(x+3)$, 即 $y = x^2 + 2x - 3$. 2) 解: 抛物线表达式为 $y = a(x-1)(x+3)$, 即 $y = ax^2 + 2ax - 3a$, 抛物线的对称轴为直线 $x = -2a/2a = -1$. 当 $x = -1$ 时, y 有最值 $-4a$. 当 $a > 0$ 时, $x = -3$, $m = 0$; $x = -1$, $n = -4a$, $\therefore m - n = 8$, $\therefore 0 + 4a = 8$, 解得 $a = 2$; 当 $a < 0$ 时, $x = -1$, $m = -4a$; $x = -3$, $n = 0$, $\therefore m - n = 8$, $\therefore -4a - 0 = 8$, 解得 $a = -2$, 综上所述, a 的值为 2 或 -2. 3) 证明: $\because y = ax^2 + 2ax - 3a$, $x = -ax - 3a$, $\therefore y - x + 9/4a = ax^2 + 2ax - 3a - (-ax - 3a) + 9/4a = ax^2 + 3ax + 9/4a = a(x + 3/2)^2$. $\because a < 0$, $(x + 3/2)^2 \geq 0$, $\therefore a(x + 3/2)^2 \leq 0$, 即 $y - x + 9/4a \leq 0$.

公共题干

11. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图像过点 $A(1, 0)$, 点 $B(-3, 0)$ 和点 C .

(2) 当 $-3 \leq x \leq 0$ 时, 二次函数的最大值为 m , 最小值为 n , 若 $m - n = 8$, 求 a 的值;

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 练习册答案库 · ⚠ 答案较长, 讲前请核对

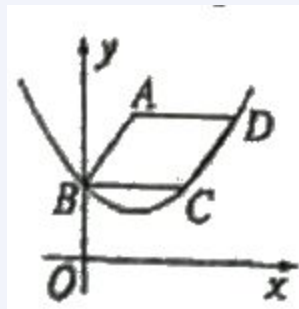
(1) 解: 设二次函数的表达式为 $y = a(x-1)(x+3)$, 把 $C(0, -3)$ 代入, 得 $-3 = a \times (0-1) \times (0+3)$, 解得 $a = 1$, $\therefore$ 二次函数的表达式为 $y = (x-1)(x+3)$, 即 $y = x^2 + 2x - 3$. 2) 解: 抛物线表达式为 $y = a(x-1)(x+3)$, 即 $y = ax^2 + 2ax - 3a$, 抛物线的对称轴为直线 $x = -2a/2a = -1$. 当 $x = -1$ 时, y 有最值 $-4a$. 当 $a > 0$ 时, $x = -3$, $m = 0$; $x = -1$, $n = -4a$, $\therefore m - n = 8$, $\therefore 0 + 4a = 8$, 解得 $a = 2$; 当 $a < 0$ 时, $x = -1$, $m = -4a$; $x = -3$, $n = 0$, $\therefore m - n = 8$, $\therefore -4a - 0 = 8$, 解得 $a = -2$, 综上所述, a 的值为 2 或 -2. 3) 证明: $\because y = ax^2 + 2ax - 3a$, $x = -ax - 3a$, $\therefore y - x + 9/4a = ax^2 + 2ax - 3a - (-ax - 3a) + 9/4a = ax^2 + 3ax + 9/4a = a(x + 3/2)^2$. $\because a < 0$, $(x + 3/2)^2 \geq 0$, $\therefore a(x + 3/2)^2 \leq 0$, 即 $y - x + 9/4a \leq 0$.

已知直线 $x=c$ 交抛物线 $y_1=-(x-a)^2$ 于点 $A(c,m)$, 交抛物线 $y_2=-(x-b)^2$ 于点 $B(c,n)$, 下列结论: ①若 $a>b>c$, 则 $m<n$; ②若 $b>a>c$, 则 $m<n$; ③若 $c>b>a$, 则 $m<n$; ④若 $a>c>b$, 则 $m<n$. 其中正确的结论有

参考答案 · 练习册答案库

B 解析: $\because$ 抛物线 $y_1=-(x-a)^2$ 经过点 $A(c,m)$, $\therefore m=-(c-a)^2$, 同理可得 $n=-(c-b)^2$, $\therefore m-n=-(c-a)^2+(c-b)^2=(a-b)(2c-a-b)$.

如图，已知平行四边形ABCD顶点A的坐标为(2,6)，点B在y轴上，且AD//BC//x轴，过B、C、D三点的抛物线的顶点坐标为(2,2)，则抛物线的表达式是 $y=$ _____.



题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库 · ⚠ 答案较长，讲前请核对

$\frac{1}{4}(x-2)^2+2$ 解析：∵过B,C,D三点的抛物线的顶点坐标为(2,2),AD//BC//x轴，∴BC=4。∵四边形ABCD是平行四边形，∴AD=BC=4。∵点A的坐标为(2,6)，∴D(6,6)。设抛物线为 $y=a(x-2)^2+2$ ，代入点D的坐标，得 $6=16a+2$ ，解得 $a=\frac{1}{4}$ ，∴抛物线的表达式为 $y=\frac{1}{4}(x-2)^2+2$ 。

SECTION 03 / 11

2026-09-13

12 题 · 基础 1 · 中等 6 · 较难 2 · 未判定 3 · 3 名学生

错的学生：程思豪、丁嘉炜、张诗蕊

1. 抛物线的形状、开口方向与 $y = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 3$ 相同, 顶点坐标为 $(-2, 1)$, 则表达式为

A. $y = \frac{1}{2}(x-2)^2 + 1$

B. $y = \frac{1}{2}(x+2)^2 - 1$

C. $y = \frac{1}{2}(x+2)^2 + 1$

D. $y = -\frac{1}{2}(x+2)^2 + 1$

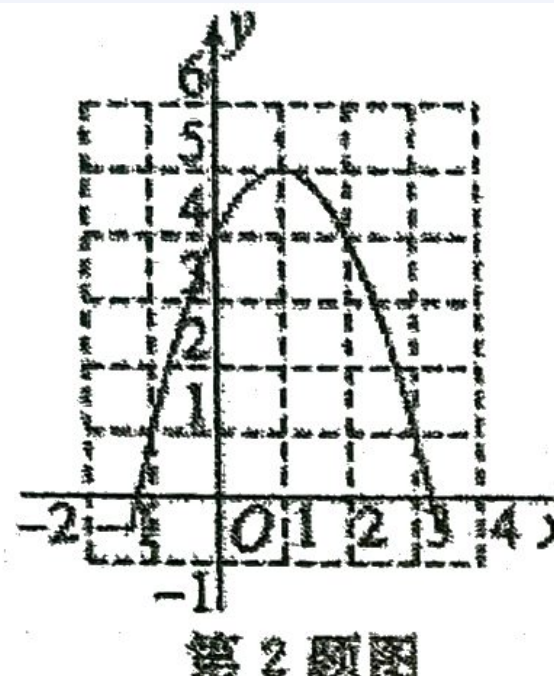
2. 二次函数的图像如图所示, 则其表达式是

A. $y = -x^2 + 2x + 4$

B. $y = x^2 + 2x + 4$

C. $y = -x^2 - 2x + 4$

D. $y = -x^2 + 2x + 3$



题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库

A

公共题干

某班数学兴趣小组对函数 $y=|x^2-2x|$ 的图像和性质进行了探究,探究过程如下,请补充完整.

(1)自变量 x 的取值范围是全体实数, x 与 y 的几组对应值列表如下:其中, $m=$ _____.

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 学生未作答

(1)1.25 (2)如图1所示. (3)①由函数图像知函数图像与 $y=1/2$ 有4个交点, $\therefore$ 对应的方程 $|x^2-2x|=1/2$ 有4个实数根,故答案为4; ②如图2,由图像和表格可知方程 $|x^2-2x|=-x+1$ 的一个正数根约为0.4,故答案为0.4.

已知线段 b 是线段 a 、 c 的比例中项，如果 $a=2, c=3$ ，那么 $b=$ _____.

参考答案 · 卷面识别

$\sqrt{6}$

已知线段AB的长是3cm，M是线段AB的黄金分割点，那么较长线段AM的长是____cm，较短线段BM的长是____cm.

参考答案 · 卷面识别

$(3\sqrt{5}-3)/2, (9-3\sqrt{5})/2$

公共题干

已知抛物线 $y = ax^2 + 2ax - 1$.

(2)若该抛物线的顶点在x轴上，求抛物线的表达式；

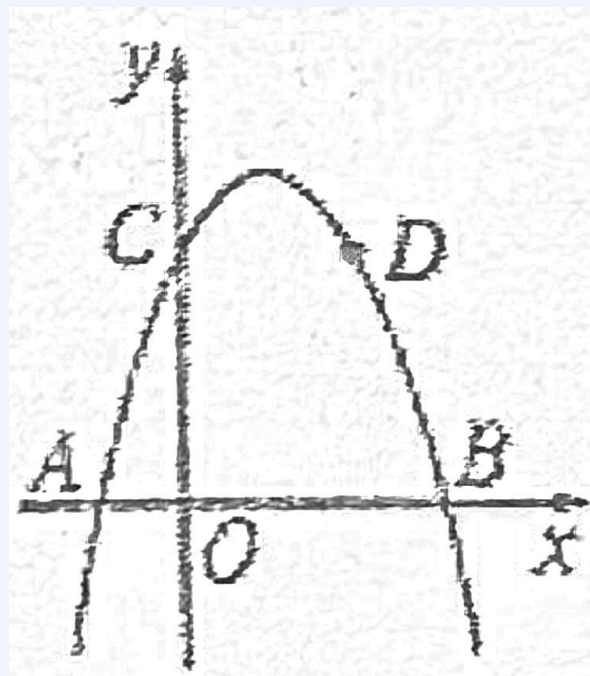
参考答案 · 学生未作答

由(1)知，抛物线的顶点坐标为 $(-1, -a-1)$ ， $\because$ 抛物线的顶点在x轴上， $\therefore -a-1=0$ ，解得 $a=-1$ ， $\therefore$ 抛物线的表达式为 $y = -x^2 - 2x - 1$ 。

公共题干

如图，抛物线与x轴交于A、B两点，与y轴交于点C(0,3)，顶点坐标为(1,4)，点D(m,n)是抛物线上一点。

(1)求该抛物线的表达式；



题图（系统裁片）

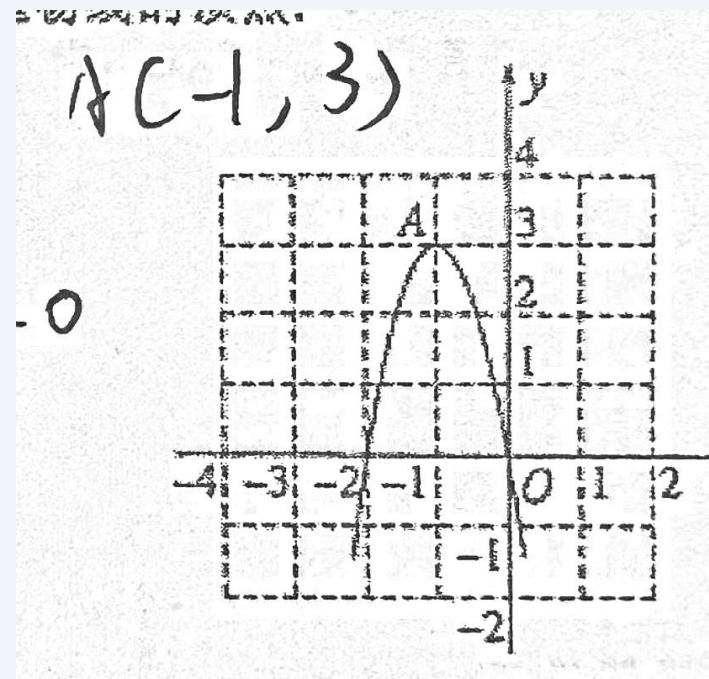
参考答案 · 学生未作答

解：(1)∵顶点坐标为(1,4)，∴设该抛物线的表达式为 $y=a(x-1)^2+4$ 。

公共题干

4.如图,已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 过原点O,格点A是该抛物线的顶点.

(2)点M(m,t),N(m+2,t)都在该抛物线上,求m的值.

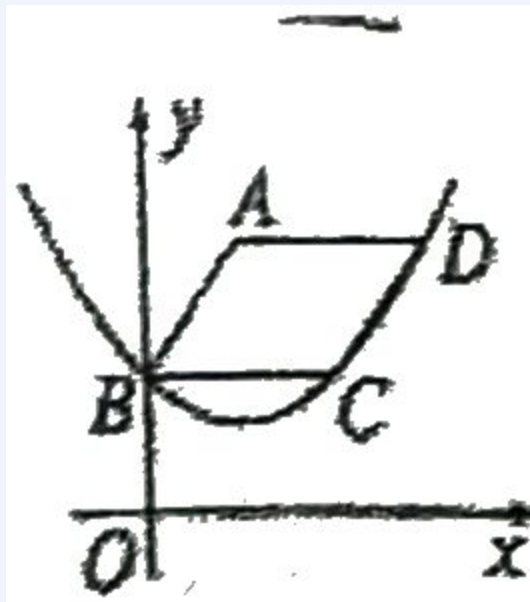


题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库

∵点M(m,t),N(m+2,t)都在该抛物线上, ∴ $m+m+2=2\times(-1)$, ∴ $m=-2$ 。

如图，已知平行四边形ABCD顶点A的坐标为(2,6)，点B在y轴上，且AD//BC//x轴，过B、C、D三点的抛物线的顶点坐标为(2,2)，则抛物线的表达式是 $y=$ _____。



题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库 · ⚠ 答案较长，讲前请核对

$\frac{1}{4}(x-2)^2+2$ 解析：∵过B,C,D三点的抛物线的顶点坐标为(2,2),AD//BC//x轴，∴BC=4。∵四边形ABCD是平行四边形，∴AD=BC=4。∵点A的坐标为(2,6)，∴D(6,6)。设抛物线为 $y=a(x-2)^2+2$ ，代入点D的坐标，得 $6=16a+2$ ，解得 $a=\frac{1}{4}$ ，∴抛物线的表达式为 $y=\frac{1}{4}(x-2)^2+2$ 。

定义：如果直线 $y=-1$ 与开口向下的抛物线有两个交点，那么这两个交点之间的距离叫作这条抛物线的“反碟长”。如图，抛物线 $L_1:y=-x^2$ 随其顶点沿直线 $y=1/2x$ 平移一定距离后，得到新抛物线 L_2 的“反碟长”恰好为4，那么抛物线 L_2 的表达式是_____。

本题原卷含图形，系统未裁出配图——讲前请自备图形（原卷链接见 PPT 备注页）

参考答案 · 错题本（自包含）

解：(1) 由题意知 $(-1,b)$ 既在 $y=-3x+3$ 上，又在 $y=ax^2+1$ 上， $\therefore b=-3\times(-1)+3=6$ ， $6=a\times(-1)^2+1$ ，解得 $a=5$ 。
 $4\times 4/5)/2 + (4\times 1)/2 = 18/5$ 。

5. 已知一条抛物线经过 $A(0,10)$, $B(m+2,n)$, $C(4-m,n)$, $D(3,1)$ 四点, 则抛物线的表达式为

参考答案 · 错题本 (自包含)

B

6.如图,是由长方形和抛物线构成的图案,由6个全等的基本图案组成,建立如图所示的平面直角坐标系.若抛物线 A_1 的表达式为 $y=-(x-6)^2+4$,则抛物线 A_6 的表达式为

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 学生未作答

$$y=(x+2)^2-4$$

SECTION 04 / 11

2026-09-12

2 题 · 未判定 2 · 1 名学生

错的学生：张诗蕊

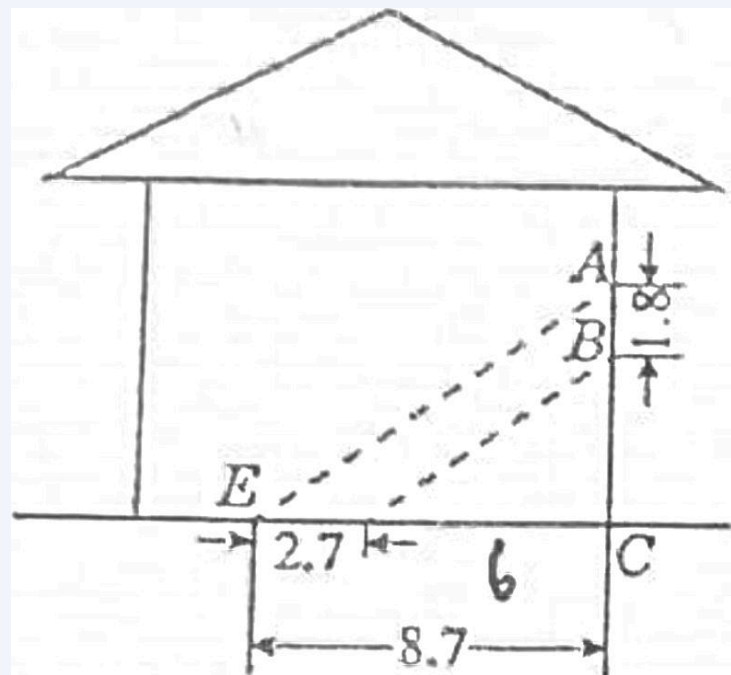
定义：如果直线 $y=-1$ 与开口向下的抛物线有两个交点，那么这两个交点之间的距离叫作这条抛物线的“反碟长”。如图，抛物线 $L_1:y=-x^2$ 随其顶点沿直线 $y=1/2x$ 平移一定距离后，得到新抛物线 L_2 的“反碟长”恰好为4，那么抛物线 L_2 的表达式是_____。

本题原卷含图形，系统未裁出配图——讲前请自备图形（原卷链接见 PPT 备注页）

参考答案 · 错题本（自包含）

(1)1.25 (2)如图1所示. (3)①由函数图像知函数图像与 $y=1/2$ 有4个交点,∴对应的方程 $|x^2-2x|=1/2$ 有4个实数根,故答案为4; ②如图2,由图像和表格可知方程 $|x^2-2x|=-x+1$ 的一个正数根约为0.4,故答案为0.4.

如图，阳光透过窗口照到室内，在地面上留下2.7m宽的亮区，已知亮区一边到窗下的墙脚距离CE为8.7m，窗口高AB=1.m，那么窗口底边离地面的高度BC为_____m.



题图（系统裁片）

参考答案 · 卷面识别

5.8

SECTION 05 / 11

2026-09-11

6 题 · 中等 5 · 较难 1 · 2 名学生

错的学生：丁嘉炜、李哲瀚

1. 如图,小明打高尔夫球,小球的飞行路线是一条抛物线.如果不考虑空气阻力,小球的飞行高度 h (米)与飞行时间 t (秒)之间满足函数关系 $h=20t-5t^2$.则小球从飞出到落地瞬间所需要的时间为

- A. 2 秒
- B. 3 秒
- C. 4 秒
- D. 5 秒



题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库

C

公共题干

已知抛物线 $y=ax^2+1$ ($a \neq 0$) 与直线 $y=-3x+3$ 交于点 $(-1,b)$.

(1) 求 a 、 b 的值;

参考答案 · 练习册答案库

解: (1) 由题意知 $(-1,b)$ 既在 $y=-3x+3$ 上, 又在 $y=ax^2+1$ 上, $\therefore b=-3 \times (-1)+3=6$, $6=a \times (-1)^2+1$, 解得 $a=5$.
 $4 \times 4/5)/2 + (4 \times 1)/2 = 18/5$.

4. 某种礼炮的升空高度 $h(\text{m})$ 与飞行时间 $t(\text{s})$ 的表达式是 $h = -\frac{5}{2}t^2 + 30t + 1$, 则这种礼炮在点火升空到最高点引爆, 则从点火升空到引爆需要的时间为_____s.

5. 已知点 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 均在抛物线 $y = x^2 - 1$ 上, 则下列说法正确的是

- A. 若 $y_1 = y_2$, 则 $x_1 = x_2$
- B. 若 $x_1 = -x_2$, 则 $y_1 = -y_2$
- C. 若 $0 < x_1 < x_2$, 则 $y_1 > y_2$
- D. 若 $x_1 < x_2 < 0$, 则 $y_1 > y_2$

参考答案 · 教师录入

D

公共题干

已知抛物线 $y=ax^2+n$ ($an>0$) 与抛物线 $y=-2x^2$ 的形状相同, 且其图像上与 x 轴最近的点到 x 轴的距离为 3.

(2) 在(1)的情况下, 指出抛物线 $y=ax^2+n$ 的开口方向、对称轴和顶点坐标。

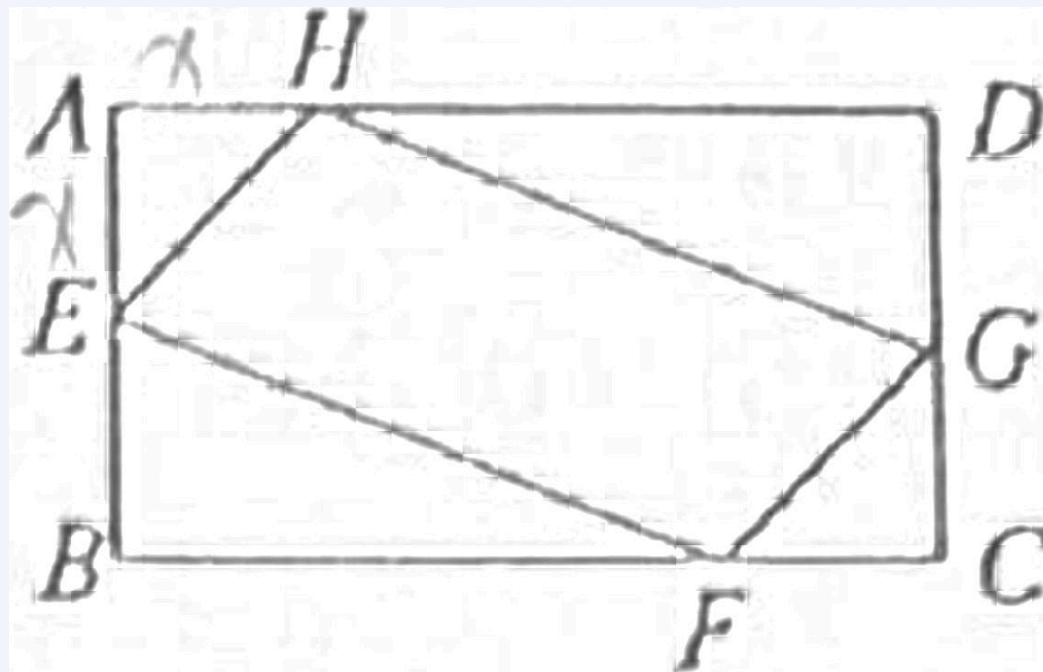
本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 练习册答案库

当 $a=2$, $n=3$ 时, 抛物线 $y=2x^2+3$ 开口向上, 对称轴为 y 轴, 顶点坐标为 $(0,3)$; 当 $a=-2$, $n=-3$ 时, 抛物线 $y=-2x^2-3$ 开口向下, 对称轴为 y 轴, 顶点坐标为 $(0,-3)$ 。

公共题干

如图,在矩形ABCD中,点E、F、G、H分别在边AB、BC、CD、DA上,且
 $AE=AH=CF=CG$,已知
 $AB=a, BC=b$.



题图 (系统裁片)

(2)在(1)的条件下,若 $a=4, b=16$,

参考答案 · 学生未作答

当 $a=4, b=16$ 时, 四边形 EFGH 的面积 $= -2x^2 + 20x = -2(x-5)^2 + 50$ 。 $\because x \leq b, x \leq a, \therefore x \leq 4$ 。 又 $\because -2 < 0$, $\therefore$ 当 $x=4$ 时, 四边形 EFGH 的面积取最大值为 48。

SECTION 06 / 11

2026-09-10

19 题 · 基础 3 · 中等 8 · 较难 6 · 未判定 2 · 3 名学生

错的学生：陈施君、丁嘉炜、李哲瀚

公共题干

11. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图像过点 $A(1, 0)$, 点 $B(-3, 0)$ 和点 C .

(1) 若点 $C(0, -3)$, 求二次函数的表达式;

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

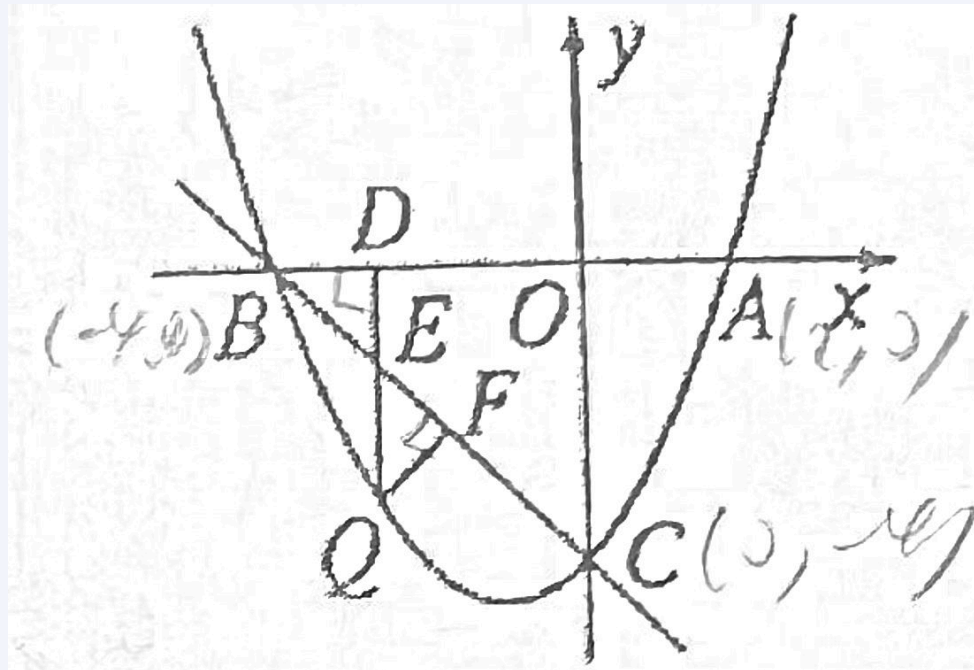
参考答案 · 练习册答案库 · ⚠ 答案较长, 讲前请核对

(1) 解: 设二次函数的表达式为 $y = a(x-1)(x+3)$, 把 $C(0, -3)$ 代入, 得 $-3 = a \times (0-1) \times (0+3)$, 解得 $a = 1$, $\therefore$ 二次函数的表达式为 $y = (x-1)(x+3)$, 即 $y = x^2 + 2x - 3$. 2) 解: 抛物线表达式为 $y = a(x-1)(x+3)$, 即 $y = ax^2 + 2ax - 3a$, 抛物线的对称轴为直线 $x = -2a/2a = -1$. 当 $x = -1$ 时, y 有最值 $-4a$. 当 $a > 0$ 时, $x = -3$, $m = 0$; $x = -1$, $n = -4a$, $\therefore m - n = 8$, $\therefore 0 + 4a = 8$, 解得 $a = 2$; 当 $a < 0$ 时, $x = -1$, $m = -4a$; $x = -3$, $n = 0$, $\therefore m - n = 8$, $\therefore -4a - 0 = 8$, 解得 $a = -2$, 综上所述, a 的值为 2 或 -2. 3) 证明: $\because y = ax^2 + 2ax - 3a$, $x = -ax - 3a$, $\therefore y - x + 9/4a = ax^2 + 2ax - 3a - (-ax - 3a) + 9/4a = ax^2 + 3ax + 9/4a = a(x + 3/2)^2$. $\because a < 0$, $(x + 3/2)^2 \geq 0$, $\therefore a(x + 3/2)^2 \leq 0$, 即 $y - x + 9/4a \leq 0$.

公共题干

如图，已知抛物线 $y=ax^2+bx-4$ 与 x 轴分别交于点 $A(2,0)$ 、 $B(-4,0)$ ，与 y 轴交于点 C ，点 Q 是抛物线上一点。

(1)求抛物线的表达式；



题图（系统裁片）

参考答案 · 练习册答案库

解：(1)由已知可设 $y=a(x+4)(x-2)=a(x^2+2x-8)$ ，则 $-8a=-4$ ，得 $a=1/2$ ，进而有 $b=2a=1$ ， $\therefore$ 抛物线的表达式为 $y=1/2x^2+x-4$ 。

公共题干

II 已知二次函数 $y = x^2 - 2x - 3$.

(2) 在平面直角坐标系 xOy 中, 画出二次函数 $y = x^2 - 2x - 3$ 的图像;

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

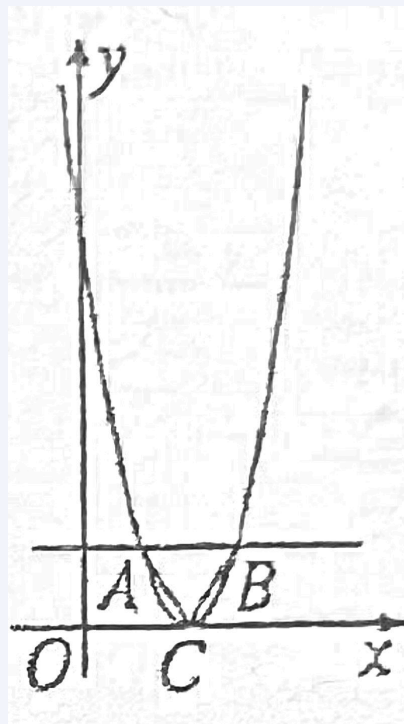
参考答案 · 练习册答案库

解: (1) 当 $y = 0$ 时, $x^2 - 2x - 3 = 0$, 解得 $x_1 = -1$, $x_2 = 3$, $\therefore$ 抛物线与 x 轴的交点坐标为 $(-1, 0)$ 、 $(3, 0)$ 。

公共题干

如图，抛物线 $y=2(x-2)^2$ 与平行于 x 轴的直线交于点 A 、 B ，抛物线顶点为 C ， $\triangle ABC$ 为等边三角形，求：

(3) $\triangle ABC$ 的面积.



题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库

$$\begin{aligned} \because a = \sqrt{3}/2, \therefore AD = DB = \sqrt{3}/2, CD = 3/2, \therefore AB = \sqrt{3}, \\ \therefore S_{\triangle ABC} = 1/2 \times \sqrt{3} \times 3/2 = 3\sqrt{3}/4. \end{aligned}$$

2. 某旅行社要接团去外地旅游,经计算所获营业额 y (元)与旅行团人数 x (人)满足表达式 $y = -2x^2 + 200x + 2500$,要使所获营业额最大,则此旅行团应有

- A. 30 人
- B. 40 人
- C. 50 人
- D. 55 人

公共题干

4. 已知关于 x 的二次函数 $y = x^2 - 2kx - (2k + 1)$.

(1) 求证: 无论 k 为何值, 该二次函数的图像与 x 轴都有交点;

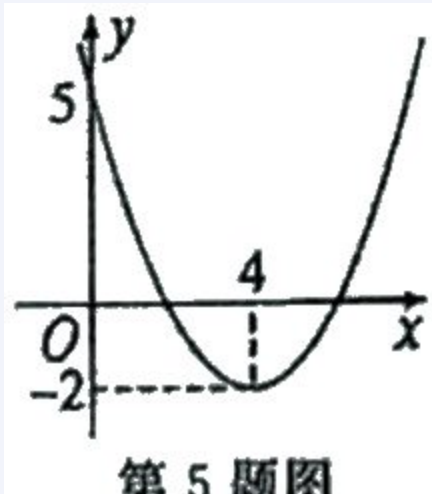
本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 学生未作答

(1) 证明: $\because y = x^2 - 2kx - (2k + 1)$

5. 关于 x 的二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0, a, b, c$ 为常数) 的图像如图所示, 则 $ax^2+bx+c=m$ 有实数根的条件是

- A. $m \geq -2$
- B. $m \geq 5$
- C. $m \geq 0$
- D. $m > 4$



第 5 题图

题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库

A

已知抛物线 $y=(x-1)^2$ 经过点 $A(n,y_1)$ 、 $B(n+2,y_2)$, 若 $y_1 < y_2$, 则 n 的值可以为

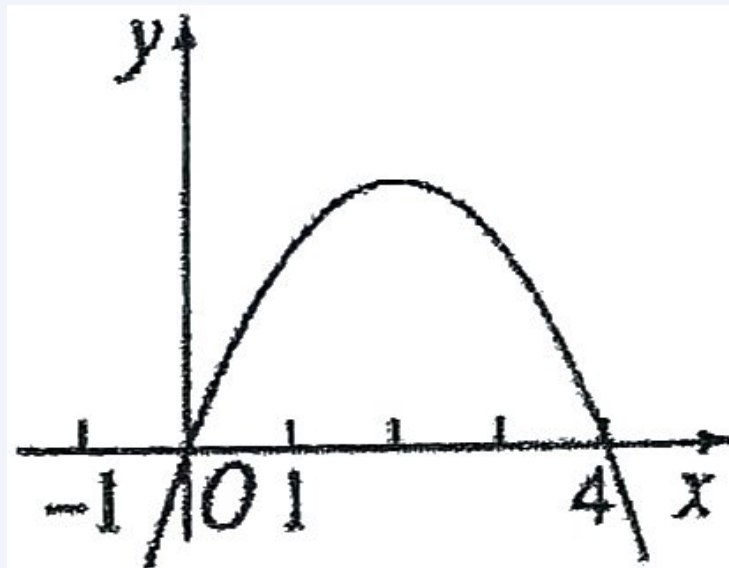
- A. -1
- B. -0.5
- C. 0
- D. 0.5

参考答案 · 练习册答案库

D

7.如图,抛物线 $y=-x^2+mx$ 的对称轴为直线 $x=2$.若关于 x 的一元二次方程 $-x^2+mx-t=0$ (t 为实数)在 $1 < x < 3$ 的范围内有解,则 t 的取值范围是

- A. $-5 < t < 4$
- B. $3 < t \leq 4$
- C. $-5 < t < 3$
- D. $t > -5$



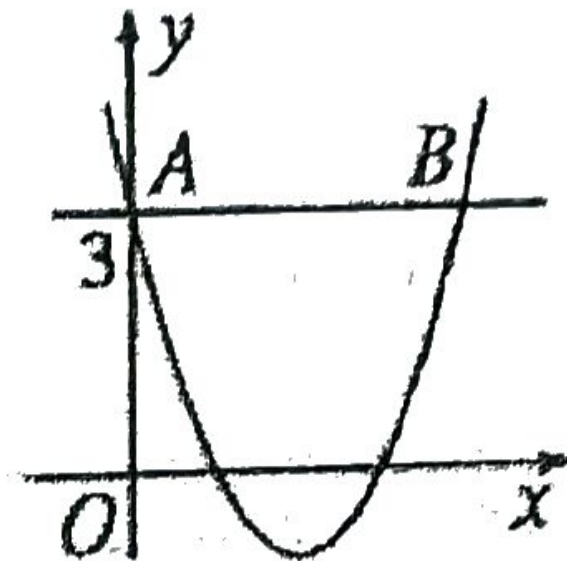
第 7 题图

题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库

B

8.如图,关于 x 的二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像与直线 $y=3$ 相交于点 $A(0,3)$ 和点 B ,对称轴为直线 $x=2$,那么关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=3$ 的解为



第 8 题图

题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库

$$x_1=0, x_2=4$$

公共题干

已知关于 x 的二次函数 $y=x^2-2mx+m^2+4$ (m 是常数).

(1)求证:不论 m 为何值,该函数图像与 x 轴没有公共点;

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 学生未作答 · $\triangle$ 答案较长, 讲前请核对

(1)证明: $\Delta=(-2m)^2-4(m^2+4)=-16<0$, $\therefore$ 不论 m 为何值,该函数图像与 x 轴没有公共点. 2)解:设抛物线沿 y 轴向下平移 $k(k>0)$ 个单位长度后得到的函数图像与 x 轴只有一个公共点, 则平移后的抛物线表达式为 $y=x^2-2mx+m^2+4-k$, $\Delta=(-2m)^2-4(m^2+4-k)=0$, 解得 $k=4$, $\therefore$ 把该函数图像沿 y 轴向下平移4个单位长度后得到的函数图像与 x 轴只有一个公共点.

10. 已知关于 x 的二次函数 $y = ax^2 + (a^2 - 1)x - a$ 的图像与 x 轴的一个交点坐标为 $(m, 0)$. 若 $2 < m < 5$, 则 a 的取值范围是

本题原卷含图形，系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形（原卷链接见 PPT 备注页）

参考答案 · 学生未作答

$-5 < a < -2$ 或 $1/5 < a < 1/2$

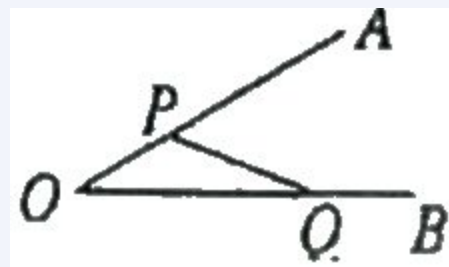
有一个二次函数 $y=a(x-k)^2$ 的图像, 三名同学分别说出了它的一些特点: 甲:开口向上; 乙:对称轴是直线 $x=2$; 丙:与 y 轴的交点到原点的距离为 2. 满足上述全部特点的二次函数的表达式为

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 练习册答案库

$$y=1/2(x-2)^2$$

6. 如图,要在夹角为 30° 的两条小路OA与OB形成的角状空地上建一个三角形花坛,分别在边OA和OB上取点P和点Q,并扎起篱笆将花坛保护起来(篱笆的厚度忽略不计).若OP和OQ两段篱笆的总长为8米,则当OP=_____米时,该花坛POQ的面积最大.



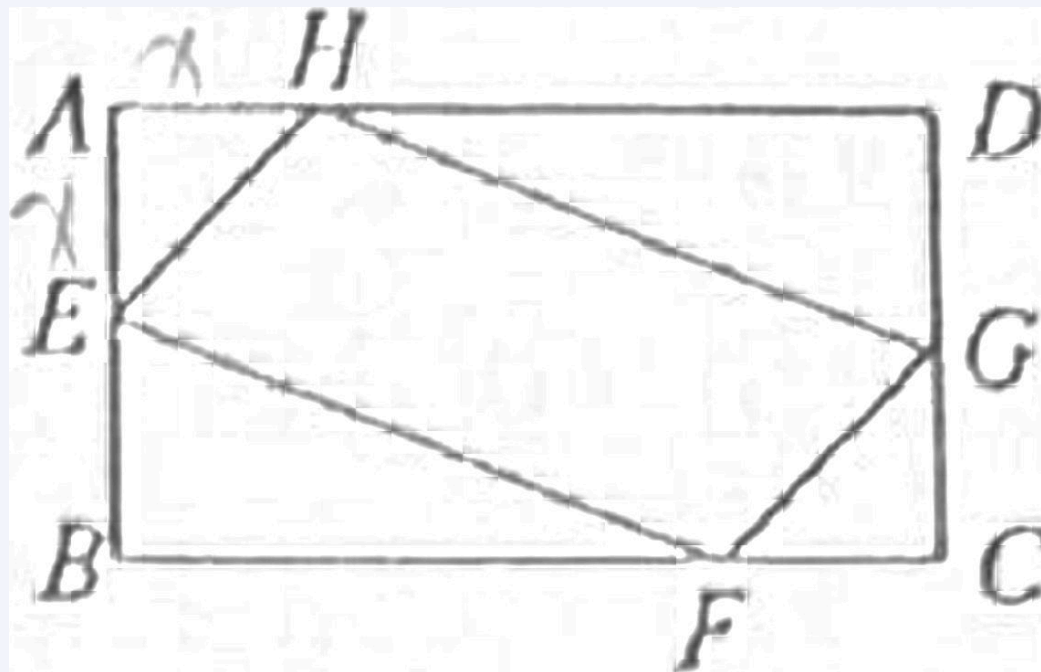
题图 (系统裁片)

参考答案 · 练习册答案库

A

公共题干

如图,在矩形ABCD中,点E、F、G、H分别在边AB、BC、CD、DA上,且
 $AE=AH=CF=CG$,已知
 $AB=a, BC=b$.



题图 (系统裁片)

(1)若 $b/3 \leq a \leq 3b$ 时,求四边形

参考答案 · 学生未作答 · $\triangle$ 答案较长, 讲前请核对

设 $AE = x$, $\because$ 矩形 $ABCD$, $\therefore \angle A = \angle D = \angle B = \angle C = 90^\circ$, $AB = CD$, $AD = BC$. 又 $\because AE = AH = CF = CG$, $\therefore \triangle AEH \cong \triangle CGF$, $BE = DG$, $HD = BF$, $\therefore \triangle BEF \cong \triangle DGH$, $2 \times \frac{1}{2}x^2 - 2 \times \frac{1}{2}(a-x)(b-x) = ab - x^2 - (ab - ax - bx + x^2) = -2x^2 + (a+b)x$. $\because -2 < 0$, $\therefore$ 当 $x = (a+b)/4$ 时, $S_{\text{四边形EFGH}}$ 有最大值. $3b$, $0 < x \leq a$, $(a+b)/4$ 在此范围内, $\therefore$ 四边形 $EFGH$ 的面积的最大值为 $[-(a+b)^2]/[4 \times (-2)] = (a+b)^2/8$.

点 $A(s,t)$ 在二次函数 $y=2(x-m)^2$ (m 为常数) 的图像上, $s-m=t \neq 0$. 当 $s-1 \leq x \leq s+2$ 时, 二次函数的最大值与最小值的差为

- A. $9/4$
- B. $9/2$
- C. 12
- D. $25/2$

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 练习册答案库

B

已知二次函数 $y=-(x+h)^2$ (h 为常数), 当 $2 \leq x \leq 5$ 时, 函数的最大值为 -1 , 则 h 的值为

参考答案 · 练习册答案库 · ⚠ 答案较长, 讲前请核对

-1 或 -6 解析: $\because$ 二次函数 $y=-(x+h)^2$ 的图像开口向下, 对称轴为直线 $x=-h$, $\therefore$ 当 $x < -h$ 时, y 随 x 的增大而增大。当 $x > -h$ 时, y 随 x 的增大而减小。 $\therefore$ 若 $-h < 2$, 即 $h > -2$, 则当 $x=2$ 时, 函数 y 取最大值, 即 $-1=-(2+h)^2$, 解得 $h=-1$ 或 $h=-3$ (舍去); 若 $2 \leq -h \leq 5$, 即 $-5 \leq h \leq -2$, 则当 $x=-h$ 时, 函数 y 取最大值 0 , 不符合题意; 若 $-h > 5$, 即 $h < -5$, 则当 $x=5$ 时, 函数 y 取最大值, 即 $-1=-(5+h)^2$, 解得 $h=-4$ (舍去) 或 $h=-6$ 。综上, h 的值为 -1 或 -6 。

(2)如图，抛物线 $y=ax^2+bx+3$ 与 x 轴正半轴交于点A、B，与 y 轴交于点C，作直线BC，已知 $S_{\triangle ABC}=3$ ，且当 $y=0$ 时，关于 x 的方程 $ax^2+bx+3=0$ 为“单位根方程”，求该抛物线的表达式。

本题原卷含图形，系统未裁出配图——讲前请自备图形（原卷链接见 PPT 备注页）

参考答案 · 错题本（自包含） · ⚠ 答案较长，讲前请核对

$\because y=ax^2+bx+c(a \neq 0)$ 过 $(0,3), (-1,-1)$, $\therefore c=3, a-b+3=-1$, $\therefore b=a+4$, $\therefore$ 对称轴为直线 $x=-b/2a=-a+4/2a$ 。①当 $a>0$ 时， $\because -1 \leq x \leq 2$ 时， y 随 x 的增大而增大， $\therefore -a+4/2a \leq -1$ ，解得 $a \leq 4$ ， $\therefore 0 < a \leq 4$ ；②当 $a < 0$ 时， $\because -1 \leq x \leq 2$ 时， y 随 x 的增大而增大， $\therefore -a+4/2a \geq 2$ ，解得 $a \geq -4/5$ ， $\therefore -4/5 \leq a < 0$ 。综上， a 的取值范围是 $-4/5 \leq a < 0$ 或 $0 < a \leq 4$ 。

1. 抛物线 $y=x^2+2x-3$ 与 x 轴的交点有

参考答案 · 错题本 (自包含)

C

SECTION 07 / 11

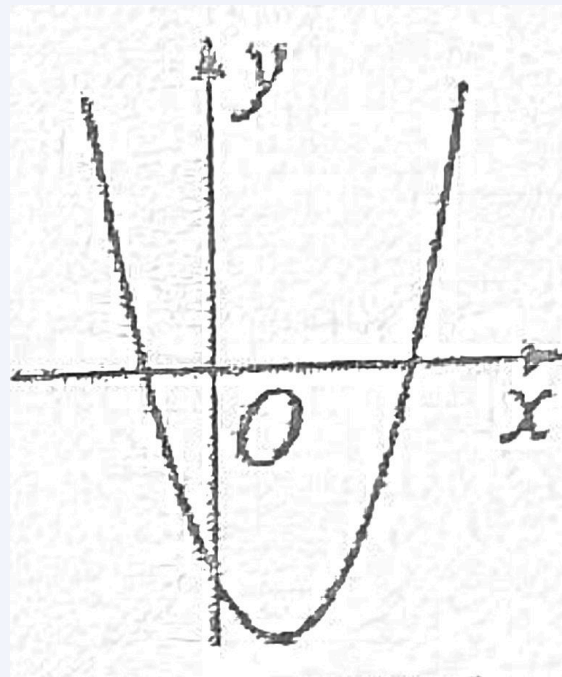
2026-09-08

12 题 · 中等 2 · 较难 10 · 3 名学生

错的学生：陈施君、胡传政、张诗蕊

二次函数 $y=x^2-2x-3$ 的图像如图所示，下列说法中，错误的是

- A. 图像与y轴的交点坐标是(0,-3)
- B. 当 $x<0$ 时，y随x的增大而减小
- C. 图像与x轴的交点坐标是(3,0)和(-1,0)
- D. 顶点坐标是(1,-3)

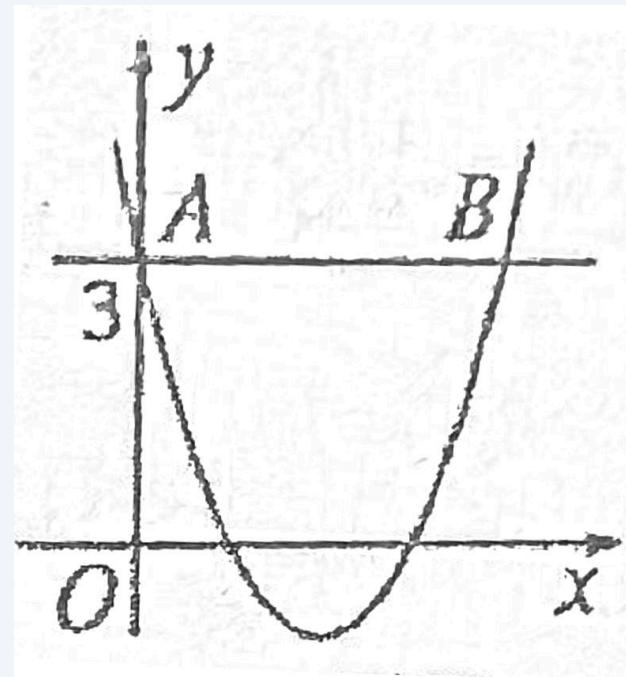


题图（系统裁片）

参考答案 · 卷面识别 ·  AI 视觉推理不擅长，建议核对参考答案

D

如图，关于 x 的二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像与直线 $y=3$ 相交于点 $A(0,3)$ 和点 B ，对称轴为直线 $x=2$ ，那么关于 x 的一元二次方程 $ax^2+bx+c=3$ 的解为



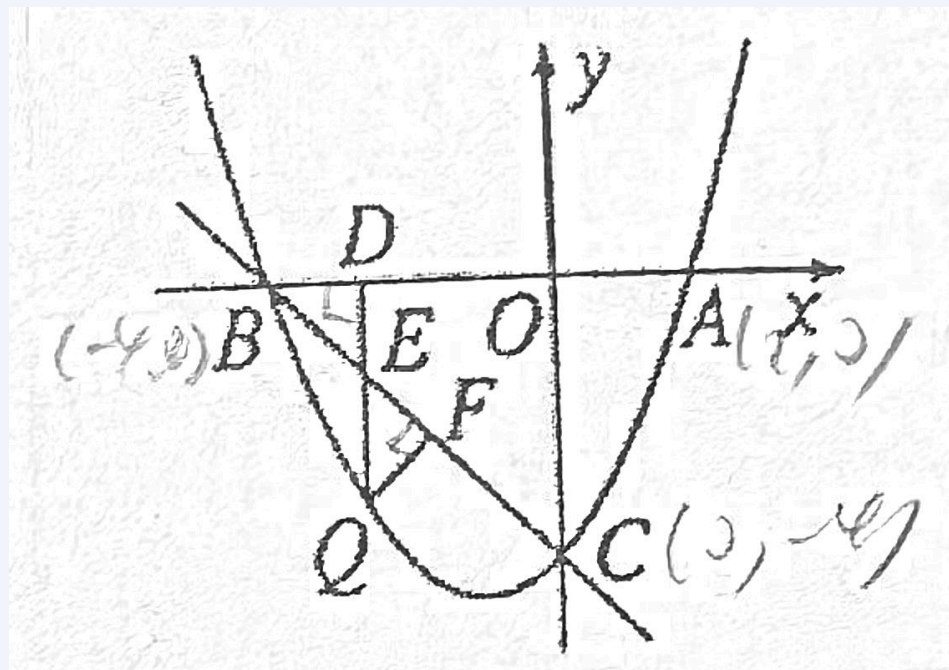
题图（系统裁片）

参考答案 · 学生未作答

 $x_1=0, x_2=4$

如图，已知抛物线 $y=ax^2+bx-4$ 与 x 轴分别交于点 $A(2,0)$ 、 $B(-4,0)$ ，与 y 轴交于点 C ，点 Q 是抛物线上一点。

(1)求抛物线的表达式；(2)若点 Q 在直线 BC 下方的抛物线上，过点 Q 作 $QD \perp x$ 轴于点 D ，交直线 BC 于点 E ，作 $QF \perp BC$ 于点 F ，当 $BE=2EF$ 时，求点 Q 的坐标。



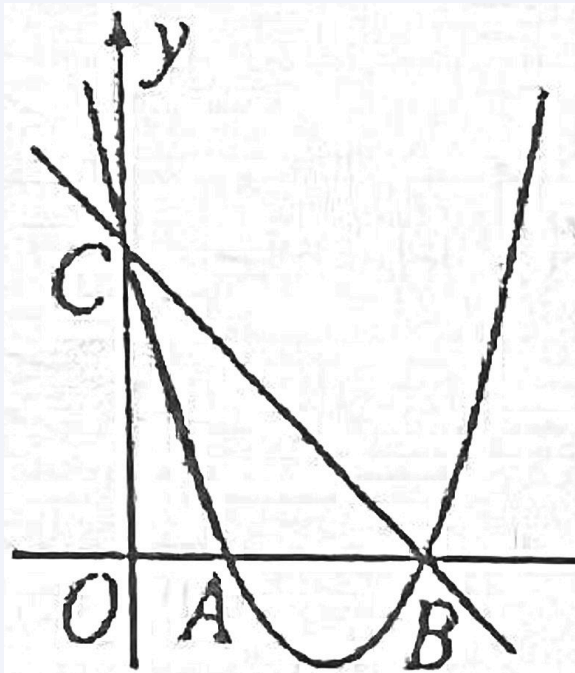
题图 (系统裁片)

参考答案 · 卷面识别

(1) $y = \frac{1}{2}x^2 + x - 4$; (2) $(-3, -\frac{5}{2})$

在代数的领域内，存在着一类具有独特性质的方程，它们被称为“单位根方程”。此类方程的特点在于至少具备一个解： $x=1$ 。例如：方程 $x^2-x=0$ 有解 $x=1$ ，所以 $x^2-x=0$ 为“单位根方程”。(1)下列方程是“单位根方程”的有_____；(填序号)① $3x-3=0$ ② $|x-4|=4$

③ $x^2+2x-3=0$ (2)如图，抛物线 $y=ax^2+bx+3$ 与 x 轴正半轴交于点 A 、 B ，与 y 轴交于点 C ，作直线 BC ，已知 $S_{\triangle ABC}=3$ ，且当 $y=0$ 时，关于 x 的方程 $ax^2+bx+3=0$ 为“单位根方程”，求该抛物线的表达式。



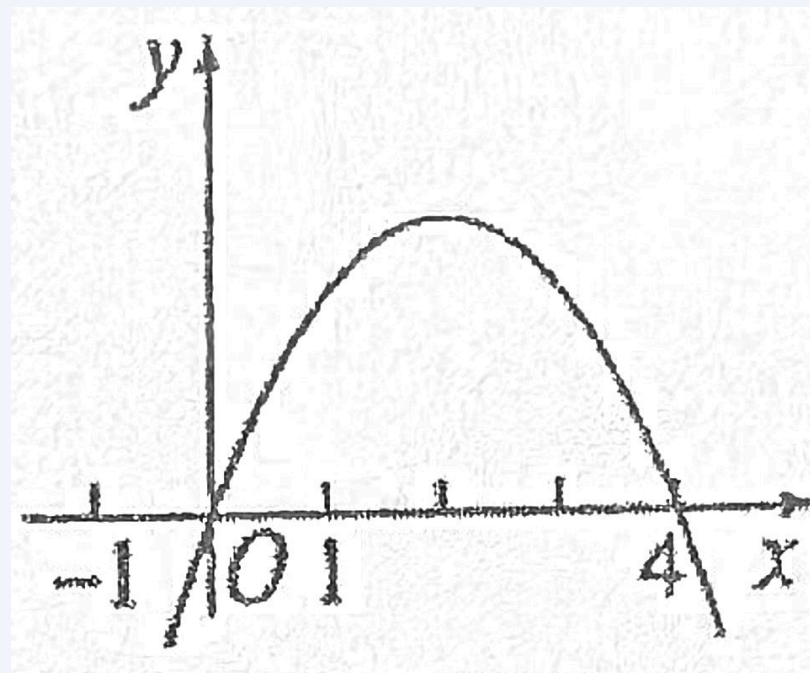
题图 (系统裁片)

参考答案 · 卷面识别

$$y = x^2 - 4x + 3$$

如图，抛物线 $y = -x^2 + mx$ 的对称轴为直线 $x = 2$ 。若关于 x 的一元二次方程 $-x^2 + mx - t = 0$ (t 为实数) 在 $1 < x < 3$ 的范围内有解，则 t 的取值范围是

- A. $-5 < t < 4$
- B. $3 \leq t \leq 4$
- C. $-5 < t \leq 3$
- D. $t > -5$



题图 (系统截图)

参考答案 · 卷面识别 · ⚠ AI 视觉推理不擅长，建议核对参考答案

C

已知一条抛物线与x轴交于A(-3,0)、B(1,0)两点，与y轴的负半轴交于点P。若 $\triangle ABP$ 的面积为6，求该抛物线的表达式。

参考答案 · 卷面识别

$$-2(x+1)(x-3)$$

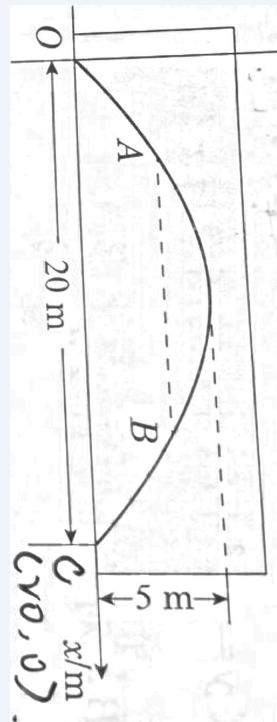
已知二次函数 $y=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$) 的图像过点 $A(1,0)$, 点 $B(-3,0)$ 和点 C 。(1) 若点 $C(0,-3)$, 求二次函数的表达式; (2) 当 $-3 \leq x \leq 0$ 时, 二次函数的最大值为 m , 最小值为 n , 若 $m-n=8$, 求 a 的值; (3) 若 $x=-ax-3a$ 且 $a < 0$, 求证: $y-x+9/4a \leq 0$ 。

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 卷面识别

(1) $y=x^2+2x-3$; (2) $a=2$ 或 $a=-2$; (3) 证明成立

有一座抛物线形拱桥，已知水位正常时，桥下水面宽度为20m，拱顶距水面5m。拱桥的截面图如图所示，其中桥拱截线是一段抛物线，平面直角坐标系的原点O是桥拱截线与正常水位的水面截线相交处的一点，x轴在水面截线上；AB是警戒线，拱顶到AB的距离是1.8m。(1) 求桥拱截线所在抛物线的表达式；(2) 求水位达到警戒线AB位置时水面的宽度。



题图 (系统裁片)

参考答案 · 卷面识别

$$y = -1/20x^2 + 5, 12$$

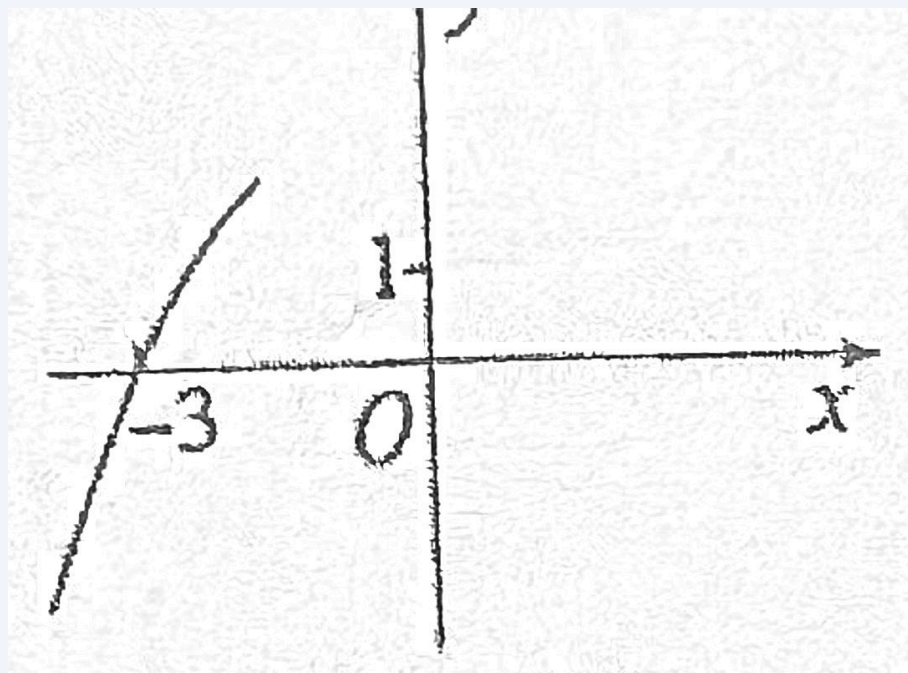
当实数 k 分别满足什么条件时，抛物线 $y=(k+1)x^2+(2k+1)x+(k+2)$ 与 x 轴交点个数的情况如下：(1)有两个交点？(2)有且只有一个交点？(3)没有交点？

参考答案 · 卷面识别

(1) $k < -7/8$ 且 $k \neq -1$ ；(2) $k = -7/8$ ；(3) $k > -7/8$

抛物线 $y = ax^2 + 2ax + a^2 + 2$ 的一部分如图所示，那么该抛物线在 y 轴右侧与 x 轴交点的坐标是

- A. $(1/2, 0)$
- B. $(1, 0)$
- C. $(2, 0)$
- D. $(3, 0)$



题图（系统裁片）

参考答案 · 卷面识别 · ⚠ AI 视觉推理不擅长，建议核对参考答案

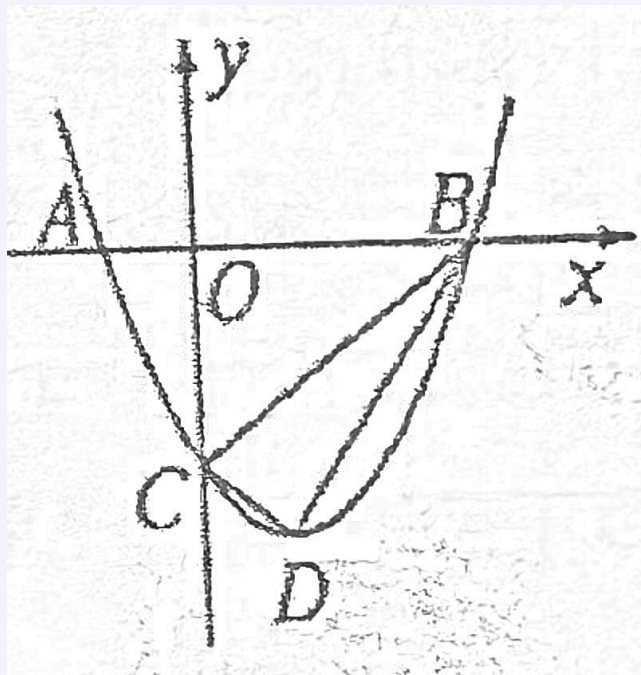
B

证明：抛物线 $y=-x^2+kx-k^2-1$ (k 为常数)在 x 轴下方。

参考答案 · 卷面识别

证明成立

如图，在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴交于点 A 、 B ，与 y 轴交于点 C ，顶点为 D ，则 $\triangle BCD$ 的面积为



题图（系统裁片）

参考答案 · 学生未作答

3

SECTION 08 / 11

2026-09-04

31 题 · 基础 4 · 中等 12 · 较难 15 · 3 名学生

错的学生：程思豪、李哲瀚、王艺博

若 $y=(m-2)x^{(m^2-2)}+3x$ 是关于 x 的二次函数，则 m 的值为

参考答案 · 卷面识别

-2

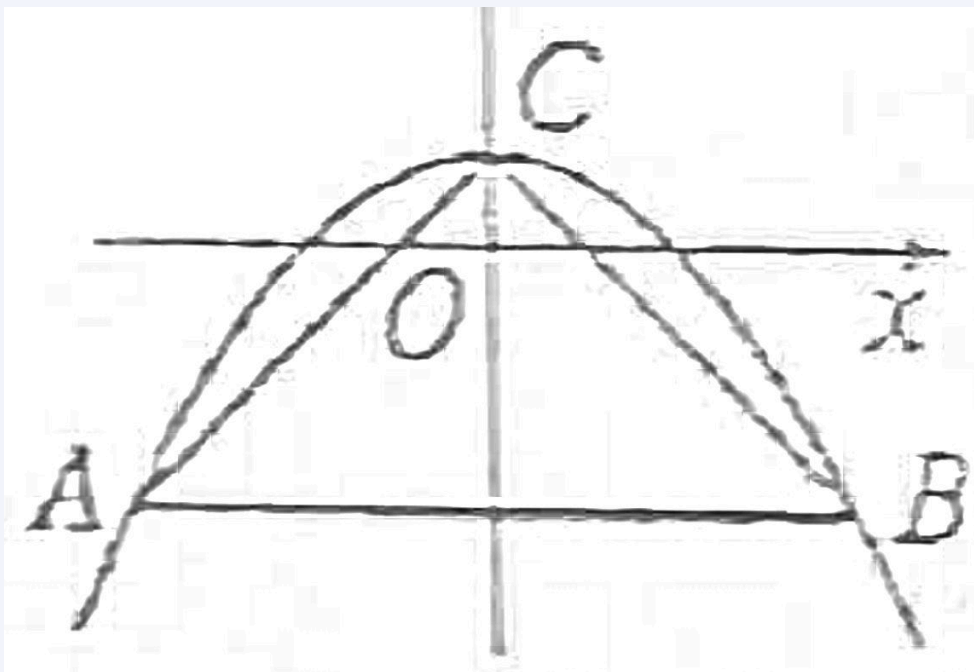
已知抛物线 $y=ax^2$ 经过点 $A(-2,-8)$ 。(1)求此抛物线的函数表达式；(2)写出这个二次函数图像的顶点坐标、对称轴、开口方向和图像的位置；(3)判断点 $B(-1,-4)$ 是否在此抛物线上。

本题原卷含图形，系统未裁出配图——讲前请自备图形（原卷链接见 PPT 备注页）

参考答案 · 卷面识别

$y = -2x^2$, $(0,0)$, $x=0$, 向下, 在x轴下方（除顶点外）, 不在

已知抛物线 $y=ax^2+n$ ($an>0$) 与抛物线 $y=-2x^2$ 的形状相同,且其图象上与 x 轴最近的点到 x 轴的距离为 3. (1) 求 a 、 n 的值; (2) 在(1)的情况下,指出抛物线 $y=ax^2+n$ 的开口方向、对称轴和顶点坐标.



题图 (系统裁片)

参考答案 · 学生未作答

(1) $a=-2, n=3$ 或 $a=-2, n=-3$; (2) 当 $n=3$ 时开口向下, 对称轴为 y 轴, 顶点坐标为 $(0, 3)$; 当 $n=-3$ 时开口向下, 对称轴为 y 轴, 顶点坐标为 $(0, -3)$

已知抛物线 $y=ax^2+bx+c$ 开口向上,且经过点(4,3)和(-3,3),如果点(-2, y_1)与(1, y_2)在此抛物线上,那么 y_1 ____ y_2 .(填">","<"或"=")

参考答案 · 卷面识别

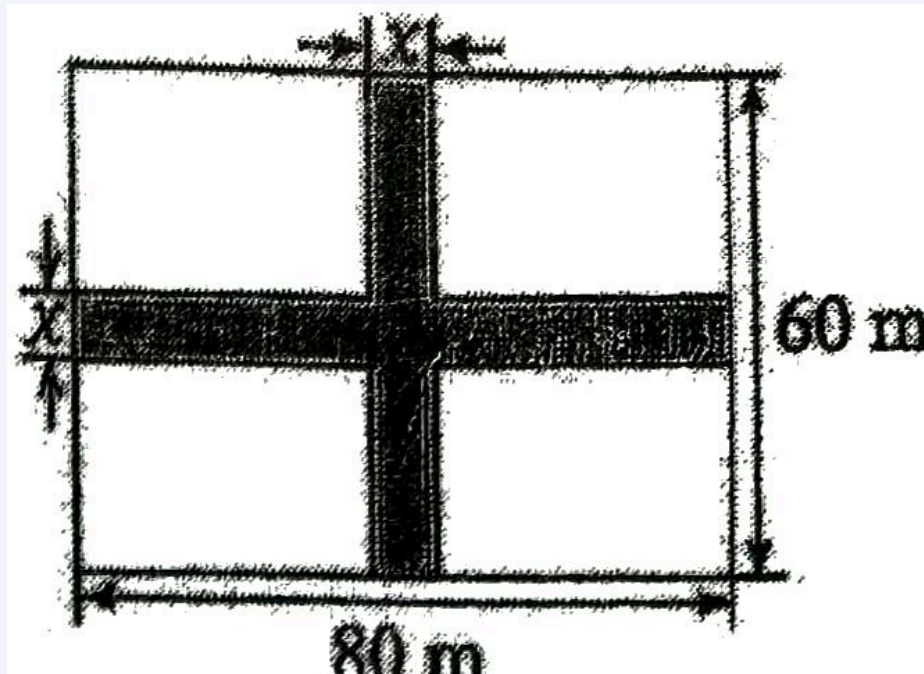
<

求直线 $y=3x+4$ 与抛物线 $y=x^2$ 的交点坐标，并求出以两交点与原点为顶点的三角形的面积。

参考答案 · 学生未作答

交点坐标 $(4, 16)$ 和 $(-1, 1)$ ，三角形面积为 10

如图，一块草地是长80m、宽60m的矩形，要在中间修筑两条互相垂直且宽为xm的小路，这时草坪面积为 $y\text{m}^2$ 。求y与x的函数表达式，并写出自变量x的取值范围。



题图（系统裁片）

参考答案 · 学生未作答

$$y = (80 - x)(60 - x), 0 < x < 60$$

已知抛物线 $y=ax^2+1$ ($a \neq 0$) 与直线 $y=-3x+3$ 交于点 $(-1,b)$. (1) 求 a 、 b 的值; (2) 求抛物线与直线 $y=x+5$ 的两交点及顶点所构成的三角形的面积.

参考答案 · 学生未作答

$a = 5, b = 6$; 面积为 $18/5$

关于二次函数 $y=(x-1)^2+5$, 以下说法:①函数图像的开口向上;②二次函数的最小值为1;③该函数图像的对称轴为直线 $x=1$;④当 $x \geq 1$ 时, y 随 x 的增大而减小;⑤ $P(m,n)$ 是二次函数图像上一点, 若 $n > 6$, 则 $m < 0$ 或 $m > 2$. 其中正确的有 (填序号)

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 学生未作答

①③⑤

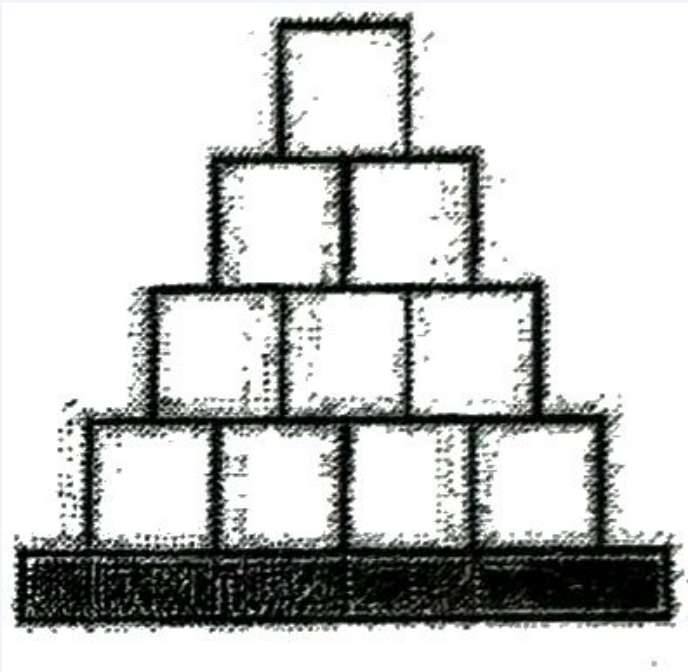
如果二次函数的二次项系数为1,那么此二次函数可表示为 $y=x^2+px+q$,我们称 $[p,q]$ 为此函数的特征数,如函数 $y=x^2+2x+3$ 的特征数是 $[2,3]$. (1)若一个函数的特征数为 $[-2,1]$,求此函数图像的顶点坐标; (2)①若一个函数的特征数为 $[4,-1]$,将此函数的图像先向右平移1个单位长度,再向上平移1个单位长度,求得到的图像对应的函数的特征数; ②若一个函数的特征数为 $[2,3]$,问此函数的图像经过怎样的平移,才能使得到的图像对应的函数的特征数为 $[3,4]$?

本试题包含图形、表格、文字、公式、代码、图表、视频、音频、交互、其他

参考答案 · 学生未作答

(1) 顶点坐标为 $(1, 0)$; (2) ① 特征数为 $[2, -3]$; ② 不能通过平移使特征数变为 $[3, 4]$, 因为平移不改变 p 值

写出下列各函数的表达式，指出是什么函数，并确定函数的自变量的取值范围。(1)矩形的周长为20cm，它的面积 $S(\text{cm}^2)$ 是它的一边长 $a(\text{cm})$ 的函数；(2)如图，最下面是一个长方形，上面是10个小正方形。如果长方形的长为4cm，宽为小正方形边长的一半，那么这个图形的总面积 $S(\text{cm}^2)$ 是每个小正方形的边长 $x(\text{cm})$ 的函数



题图（系统裁片）

参考答案 · 学生未作答

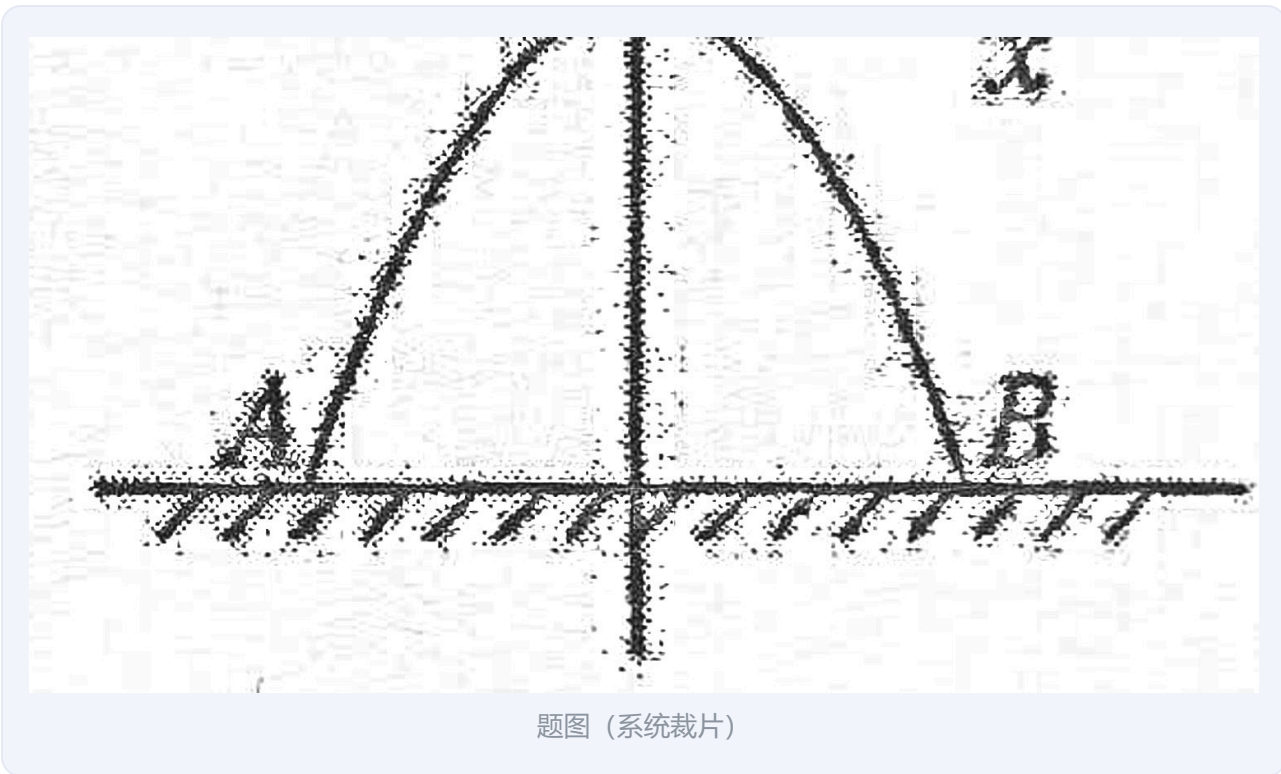
(1) $S = a(10 - a)$ ，二次函数， $a \in (0, 10)$ ； (2) $S = 10x^2 + 2x$ ，二次函数， $x > 0$

一经销商按市场价收购某种海鲜1000斤放养在池塘内（假设放养期内每只海鲜的质量基本保持不变），当天市场价为每斤30元，据市场行情推测，此后该海鲜的市场价每天每斤可上涨1元，但是平均每天有10斤海鲜死去，假设死去的海鲜均于当天以每斤20元的价格全部售出。(1)用含 x 的代数式填空：① x 天后每斤海鲜的市场价为____元；② x 天后死去的海鲜共有____斤，死去的海鲜的销售总额为____元；③ x 天后活着的海鲜还有____斤；(2)如果放养 x 天后将活着的海鲜一次性出售，加上已经售出的死去的海鲜，销售总额为 y_1 ，写出 y_1 关于 x 的函数表达式；(3)若每放养一天需支出各种费用共400元，写出经销商此次经销活动获得的总利润 y_2 关于放养天数 x 的函数表达式。

参考答案 · 学生未作答

① $30+x$, ② $10x$, $200x$, ③ $1000-10x$; $y_1=(30+x)(1000-10x)+200x$; $y_2=(30+x)(1000-10x)+200x-400x$

有一城门洞的横截面呈抛物线形，拱高4m(最高点 to 地面的距离)，把它放到如图所示的平面直角坐标系中，其表达式为 $y = -x^2$ 。(1)城门洞最宽处AB的长是多少？(2)现有一高为2.6m、宽为2.2m的运货车(从正中通过)，它能否安全通



参考答案 · 学生未作答

(1) $AB = 8\text{m}$; (2) 能安全通过

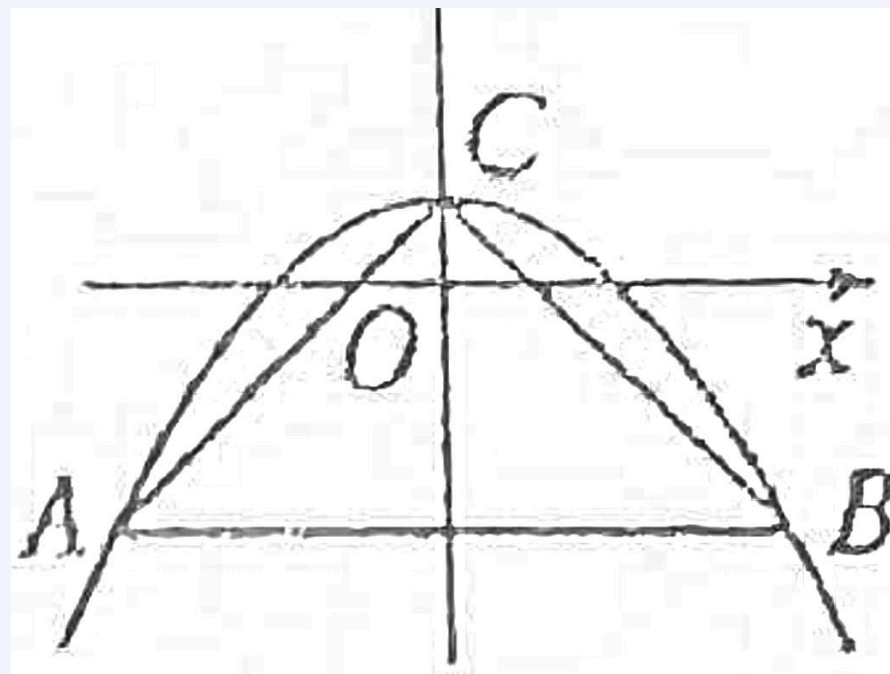
有一个二次函数 $y=a(x-k)^2$ 的图像，三名同学分别说出了它的一些特点：甲：开口向上；乙：对称轴是直线 $x=2$ ；丙：与 y 轴的交点到原点的距离为 2. 满足上述全部特点的二次函数的表达式为

本题原卷含图形，系统未裁出配图——讲前请自备图形（原卷链接见 PPT 备注页）

参考答案 · 卷面识别

$$y=1/2(x-2)^2$$

如图，抛物线 $y=ax^2+1$ ($a<0$) 与过点 $(0,-3)$ 且平行于 x 轴的直线相交于点 A 、 B ，与 y 轴交于点 C ，若 $\angle ACB$ 为直角，则 $a=$ _____.

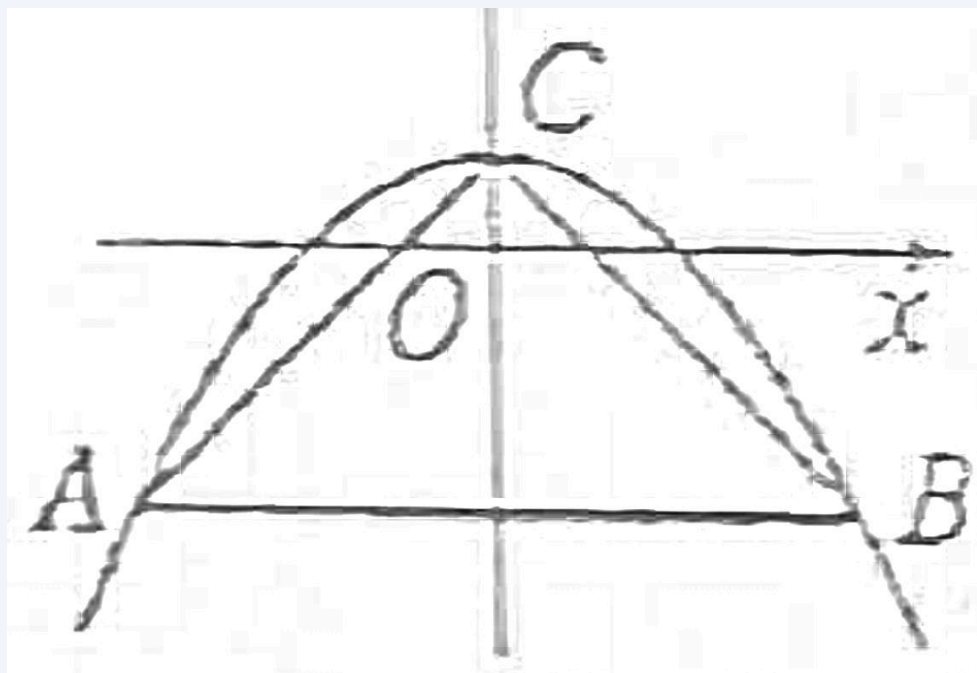


题图 (系统裁片)

参考答案 · 学生未作答

-1/4

如图,抛物线 $y=ax^2+1(a<0)$ 与过点 $(0,-3)$ 且平行于 x 轴的直线相交于点 A 、 B ,与 y 轴交于点 C ,若 $\angle ACB$ 为直角,则 $a=$



题图 (系统裁片)

参考答案 · 学生未作答

-1

已知抛物线 $y=ax^2+n(a>0)$ 与抛物线 $y=-2x^2$ 的形状相同，且其图像上与 x 轴最近的点到 x 轴的距离为 3. (1) 求 a 、 n 的值；
(2) 在(1)的情况下，指出抛物线 $y=ax^2+n$ 的开口方向、对称轴和顶点坐标.

本题原卷含图形，系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形（原卷链接见 PPT 备注页）

参考答案 · 学生未作答

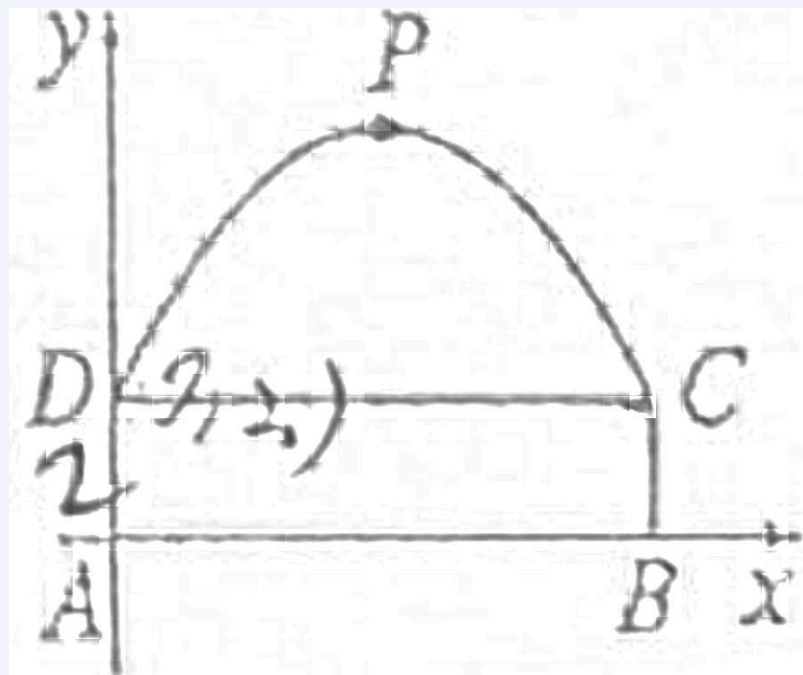
(1) $a=2$, $n=3$ 或 $n=-3$; (2) 开口向上，对称轴为 y 轴， $n=3$ 时顶点 $(0,3)$ ， $n=-3$ 时顶点 $(0,-3)$

已知抛物线 $y=ax^2-2x+1$ ($a \neq 0$) 关于直线 $x=1$ 对称。(1) 求 a 的值和顶点坐标; (2) 若点 $C(x,y_1)$ 在此抛物线上,当 $-1 \leq x_1 \leq 2$ 时,求 y_1 的最大值与最小值的差; (3) 若点 $M(t,y_1)$ 、 $N(t+1,y_2)$ 都在此抛物线上,且 $y_1 > y_2 > 0$,求 t 的取值范围。

参考答案 · 学生未作答

$$-1 < t < 0$$

如图是某隧道截面,由部分抛物线和矩形构成,以矩形的顶点A为坐标原点,AB所在直线为x轴,竖直方向为y轴,建立平面直角坐标系,抛物线的表达式为 $y = -\frac{1}{4}x^2 + 2x + c$,顶点为P,且AD=2,则点C的坐标为

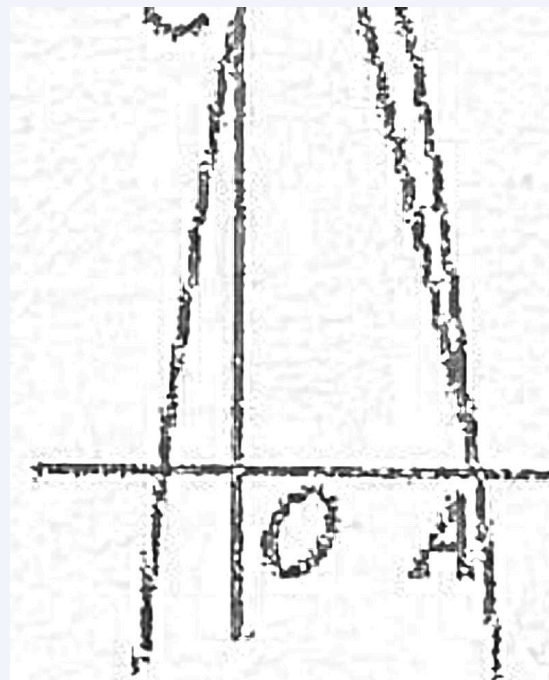


题图 (系统裁片)

参考答案 · 卷面识别 ·  AI 视觉推理不擅长, 建议核对参考答案

(8,2)

如图,在平面直角坐标系中,点 A 在抛物线 $y=x^2-2x+2$ 上运动,过点 A 作 $AC \perp x$ 轴于点 C,以 AC 为对角线作矩形 ABCD,连接 BD,则对角线 BD 的最小值为_____.

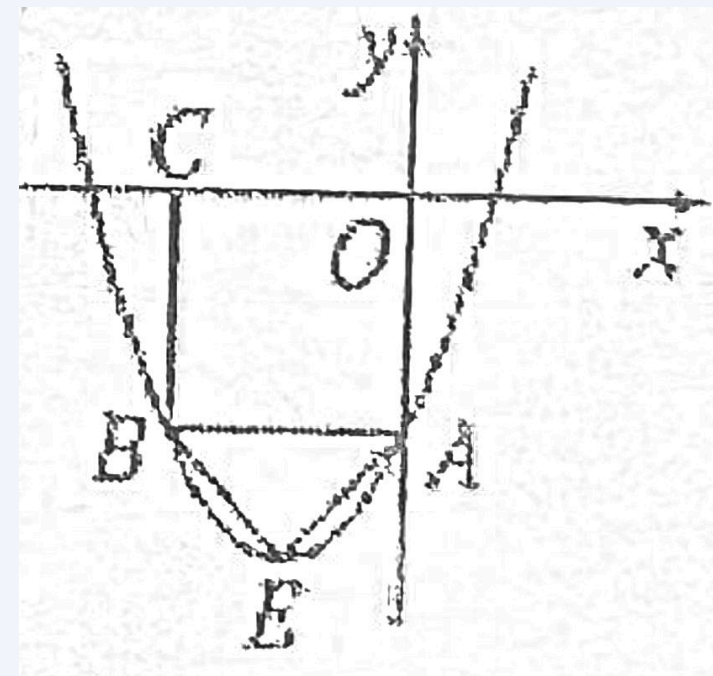


题图 (系统裁片)

参考答案 · 学生未作答

 $2\sqrt{2}$

如图，在平面直角坐标系中，正方形OABC的顶点A在y轴的负半轴上，顶点C在x轴的负半轴上。抛物线 $y=a(x+3)^2+c(a>0)$ 的顶点为E，且经过点A、B，若 $\triangle ABE$ 为等腰直角三角形，求a的值。

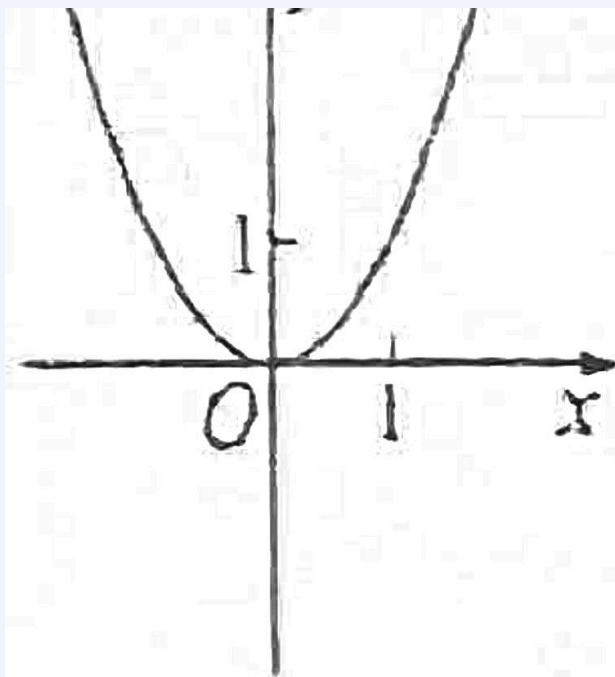


题图（系统裁片）

参考答案 · 学生未作答

1/3

在平面直角坐标系 xOy 中,将点 $P_1(a,b-a)$ 定义为点 $P(a,b)$ 的"关联点".已知点 $A(x,y)$ 在函数 $y=x^2$ 的图像上(如图所示),点 A 的"关联点"是点 A_1 . (1) 请在如图的基础上画出函数 $y=x^2-2$ 的图像,简要说明画图方法; (2) 如果点 A_1 在函数 $y=x^2-2$ 的图像上,求点 A_1 的坐标; (3) 将点 $P_2(a,b-na)$ 称为点 $P(a,b)$ 的"待定关联点"($n \neq 0$).如果点 $A(x,y)$ 的"待定关联点" A_2 在函数 $y=x^2-n$ 的图像上,试用含 n 的代数式表示点 A_2 的坐标.

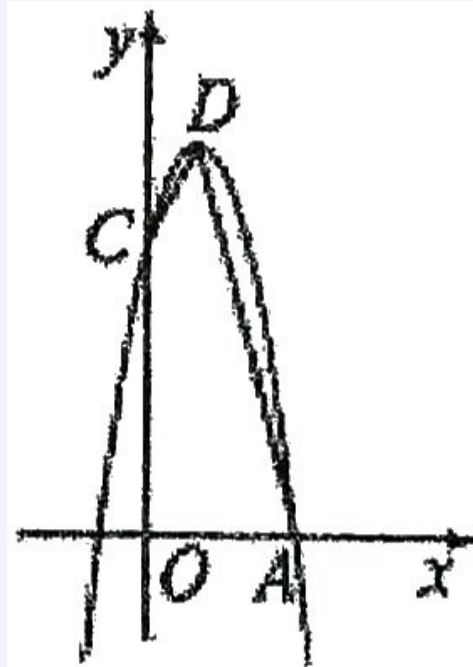


题图 (系统裁片)

参考答案 · 学生未作答

A_1 的坐标为 $(-1,-1)$; A_2 的坐标为 $(x-1, y - n(x-1))$

已知二次函数 $y = -2x^2 + 4x + 6$. (1)求这个函数图像的顶点坐标,并指出它的变化情况; (2)如图,在平面直角坐标系 xOy 中,该函数图像与 x 轴正半轴交于点 A ,与 y 轴交于点 C ,顶点为 D , O 为坐标原点,求四边形 $OADC$ 的面积.

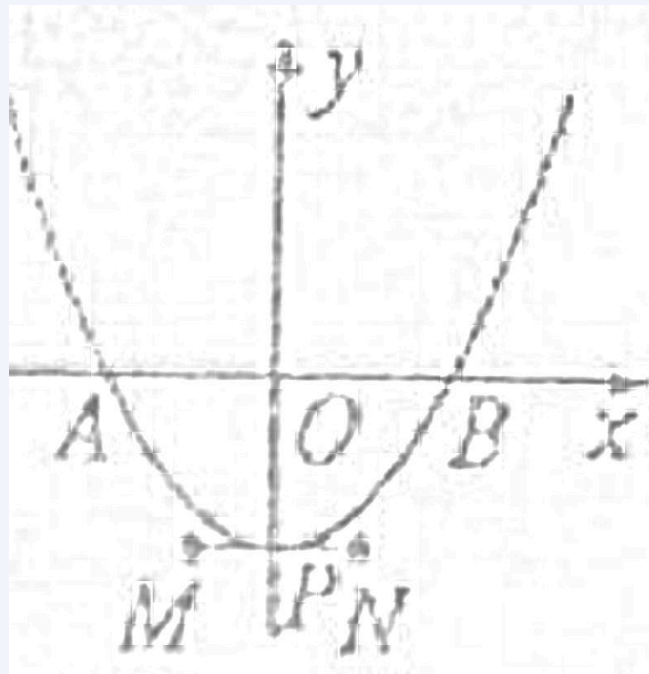


题图 (系统裁片)

参考答案 · 卷面识别

(1) 顶点坐标为 $(1, 8)$, $x < 1$ 时 y 随 x 增大而增大, $x > 1$ 时 y 随 x 增大而减小; (2) 四边形 $OADC$ 的面积为 15

如图,一条抛物线与 x 轴相交于 A,B 两点(点 A 在点 B 的左侧),其顶点 P 在线段 MN 上移动.若点 M,N 的坐标分别为 $(-1,-2),(1,-2)$,点 B 的横坐标的最大值为3,则点 A 的横坐标的最小值为_____.



题图 (系统裁片)

参考答案 · 卷面识别 ·  AI 视觉推理不擅长, 建议核对参考答案

-3

设二次函数 $y=x^2+bx+2b-3$,当 $-1\leq x\leq 2$ 时,函数有最小值 -15 ,则 b 的值为_____.

参考答案 · 学生未作答

$b=-4$

对于一个二次函数 $y=a(x-m)^2+k(a\neq 0)$,若存在一点 $P(x',y')$,使得 $x'-m=y'-k\neq 0$,则称 $2|x'-m|$ 为该抛物线的"开口大小",则抛物线 $y=2x^2+3x+3$ 的"开口大小"为_____.

参考答案 · 学生未作答

$2\sqrt{2}$

在平面直角坐标系 xOy 中,点 $A(1+a,y_1)$ 、 $B(b,y_2)$ 是抛物线 $y=ax^2-2ax(a\neq 0)$ 上不重合的两点. (1)抛物线的对称轴为直线 $x=$ ____; (2)当 $a=1,y_1=y_2$ 时,求 b 的值; (3)若对于 $-2<b<-1$,都有 $y_1<y_2$,求 a 的取值范围.

参考答案 · 学生未作答

1, -3或1, $a<-1$

在平面直角坐标系中,二次函数 $y=-x^2+3x+m$ 经过点 $A(1,0)$ 、 $B(2,n)$. (1)求 m,n 的值; (2)若点 $C(a,-2)$ 、 $D(b,-2)$ 为该二次函数图像上的两个不同点(其中 a,b 为常数, $a<b$),求 $\triangle BCD$ 的面积.

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 学生未作答

$m=2, n=4, 15$

将二次函数 $y=x^2+2x+3$ 和 $y=-x^2+2x-3$ 的图像画在同一平面直角坐标系中,那么这两个图像都是上升的部分,所对应自变量 x 的取值范围是

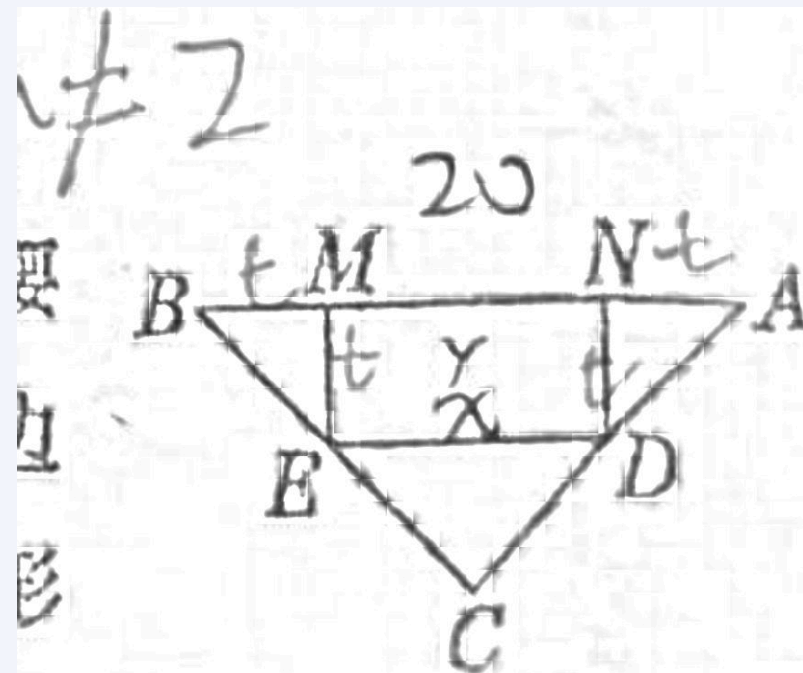
- A. $x \geq 1$
- B. $x \leq -1$
- C. $-1 \leq x \leq 1$
- D. $x \geq 1$ 或 $x \leq -1$

本页面包含图形、表格、公式、代码、视频、音频、PDF、文档等

参考答案 · 卷面识别

D

已知关于 x 的函数 $y = mx(m^2 - m)$ ，当 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ 时，它的图像开口向下的抛物线。



题图（系统裁片）

参考答案 · 学生未作答

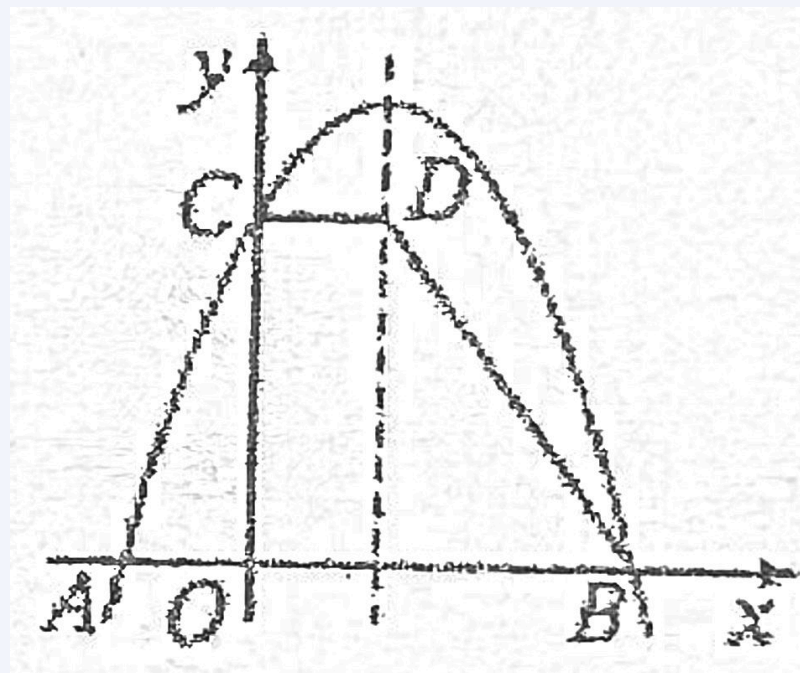
-1

如果函数 $y=(k-3)x^{(k^2-3k+2)}+kx+1$ 是二次函数,那么 k 的值为

参考答案 · 卷面识别

4

如图，在平面直角坐标系中，点A、B的坐标分别为(0,2)、(4,2)。若抛物线 $y=-\frac{3}{2}(x-h)^2+k$ (h,k 为常数)与线段AB交于C、D两点，且 $CD=\frac{1}{2}AB$ ，则k的值为_____



题图（系统裁片）

参考答案 · 学生未作答

7/2

SECTION 09 / 11

2026-09-03

12 题 · 基础 6 · 中等 5 · 较难 1 · 2 名学生

错的学生：程思豪、王艺博

由二次函数 $y = -x^2 + 2x$ 可知

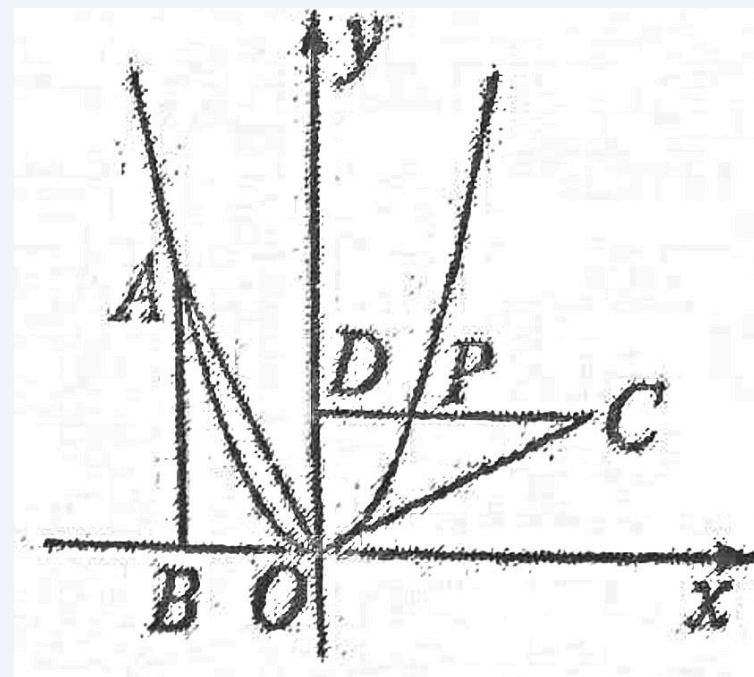
- A. 其图像的开口向上
- B. 其图像的对称轴为直线 $x = 1$
- C. 其最大值为 -1
- D. 其图像的顶点坐标为 $(-1, 1)$

参考答案 · 卷面识别

1, B正确; 最大值为 1, C错误; 顶点坐标为(1,1), D错误

若二次函数 $y=mx^2(m \neq 0)$ 的图像经过点 $(2,-5)$, 则它也经过

- A. $(-2,-5)$
- B. $(-2,5)$
- C. $(2,5)$
- D. $(-5,2)$



题图 (系统裁片)

参考答案 · 卷面识别

A

已知二次函数 $y=3(x-1)^2+2$ 。(1)将二次函数化为 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 的形式; (2)当 $x=6$ 时, 求 y 的值。

参考答案 · 卷面识别

$$y=3x^2-6x+5, 83$$

已知抛物线 $y = -2x^2 - 4x + 1$ 。(1)求这个抛物线的对称轴和顶点坐标；(2)将这个抛物线平移,使顶点移到点 $P(2,0)$ 的位置,写出所得新抛物线的表达式和平移的过程。

参考答案 · 卷面识别

$$-2x^2 + 8x - 8$$

已知抛物线 $y=(x-1)^2$ 经过点 $A(n,y_1)$ 、 $B(n+2,y_2)$ ，若 $y_1 < y_2$ ，则 n 的值可以为

- A. -1
- B. -0.5
- C. 0
- D. 0.5

参考答案 · 卷面识别

D

已知函数 $y=(a^2+3a-10)x^2-(a-2)x-5$ 。(1)若该函数是 y 关于 x 的一次函数, 则 a 的值为; (2)若该函数是 y 关于 x 的二次函数, 则 a 的取值范围是。

参考答案 · 卷面识别

第一空为-5, 第二空为 $a \neq 2$ 且 $a \neq -5$

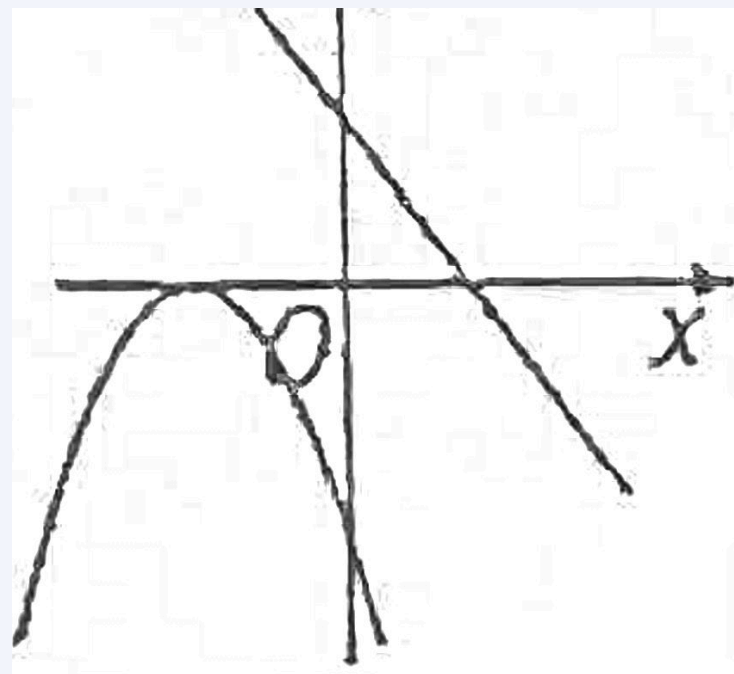
对于二次函数 $y=3(x-1)^2$ ，下列结论正确的是

- A. 当 x 取任何实数时， y 的值总是正的
- B. 其图像的顶点坐标为 $(0,1)$
- C. 当 $x>1$ 时， y 随 x 的增大而增大
- D. 其图像关于 x 轴对称

参考答案 · 卷面识别

C

如图，已知抛物线 $y=(x-2)^2$ 的顶点为 C ，直线 $y=2x+4$ 与抛物线交于 A 、 B 两点，求 $\triangle ABC$ 的面积。



题图（系统裁片）

参考答案 · 卷面识别

24

在一块等腰直角三角形铁皮上截一块矩形铁皮。已知有的铁皮是等腰直角三角形 ABC ，它的底边 AB 长 20 厘米。要截得的矩形 $DEMN$ 的边 MN 在 AB 上，顶点 D 、 E 分别在边 AC 、 BC 上。设 DE 的长为 x 厘米，矩形 $DEMN$ 的面积为 y 平方厘米，那么 y 关于 x 的函数表达式是

参考答案 · 卷面识别

$$y = -x^2/2 + 10x \quad (0 < x < 20)$$

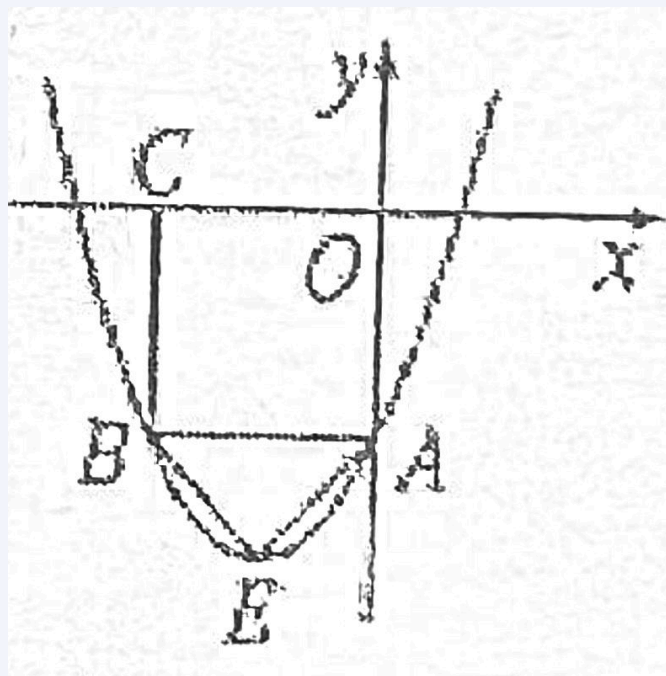
类比学习是一种很重要的学习方法,小明在课堂上类比一次函数学习的过程,作二次函数 $C_1: y_1 = a_1x^2 + b_1x + c_1$ 和二次函数 $C_2: y_2 = a_2x^2 + b_2x + c_2$ 的图像时,列出如下表格,已知二次函数 C_1 的图像平移后可以得到二次函数 C_2 的图像,则平移方式为

- A. 先向左平移1个单位长度,再向上平移2个单位长度
- B. 先向右平移1个单位长度,再向上平移2个单位长度
- C. 先向左平移1个单位长度,再向下平移2个单位长度
- D. 先向右平移1个单位长度,再向下平移2个单位长度

参考答案 · 卷面识别

B

如图，抛物线 $y=a(x-1)^2+4$ 与 x 轴交于点A、B，与 y 轴交于点C，过点C作 $CD\parallel x$ 轴交抛物线的对称轴于点D，连接BD，已知点A的坐标为 $(-1,0)$ 。(1)求该抛物线的表达式；(2)求梯形COBD的面积。



题图 (系统裁片)

参考答案 · 卷面识别

(1) $y=-(x-1)^2+4$ 或 $y=-x^2+2x+3$

点 $A(s,t)$ 在二次函数 $y=2(x-m)^2$ (m 为常数) 的图像上, $s-m=t \neq 0$. 当 $s-1 \leq x \leq s+2$ 时, 二次函数的最大值与最小值的差为

- A. $9/4$
- B. $9/2$
- C. 12
- D. $25/2$

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 卷面识别

C

SECTION 10 / 11

2026-09-02

10 题 · 基础 2 · 中等 3 · 较难 5 · 2 名学生

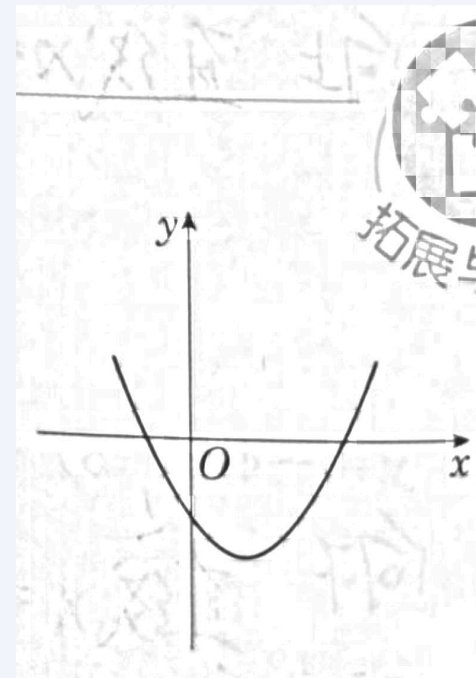
错的学生：程思豪、周俊辰

$$(3) y=3(x-2)^2-7;$$

参考答案 · 卷面识别

$$y=3x^2-12x+5$$

$$(4) y = -4(x-5)^2 + 6.$$



题图（系统裁片）

参考答案 · 卷面识别

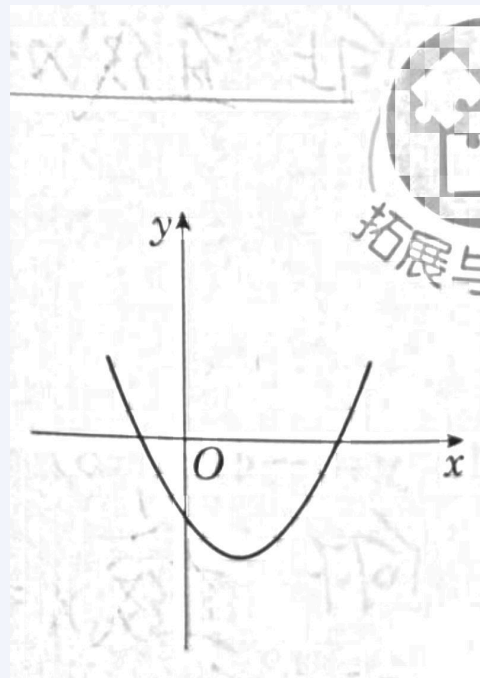
$$y = -4x^2 + 40x - 94$$

已知抛物线 $y = -\frac{1}{2}x^2 + (5-m)x + m-3$ 的对称轴是 y 轴，其中 m 为常数。求抛物线的顶点坐标。

参考答案 · 卷面识别

0,m-3

二次函数 $y = a(x + m)^2 + h$ 的大致图像如图所示，其中 a 、 m 、 h 均为常数，则 a ____ 0 ， m ____ 0 ， h ____ 0 。（填 “ $>$ ” 或 “ $<$ ”）



题图（系统裁片）

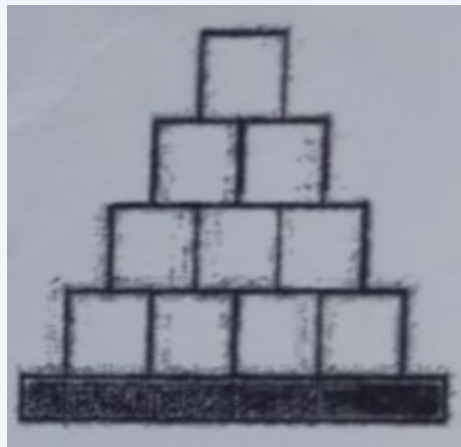
参考答案 · 卷面识别 ·  AI 视觉推理不擅长，建议核对参考答案

$<, >, >$

公共题干

写出下列各函数的表达式,指出是什么函数,并确定函数的自变量的取值范围.

(2) 如图,最下面是一个长方形,上面是10个小正方形,如果长方形的长为4cm,宽为小正方形边长的一半,那么这个图形的总面积 $S(\text{cm}^2)$ 是每个小正方形的



题图 (系统裁片)

参考答案 · 卷面识别

“ $4x + 10x^2$ ”, 可能是题目中“长方形的长为4cm”实际指其宽度方向对应10个正方形排成一行的长度, 即 $4\text{cm} = 10x \rightarrow x = 0.4$, 但这与函数关系不符

已知抛物线 $y=x^2-2x+2m-4$ ，其中 m 为常数。(1) 当抛物线经过原点时，求 m 的值；(2) 当抛物线的顶点在 x 轴上时，求 m 的值；(3) 当抛物线的顶点在直线 $y=-x$ 上时，求 m 的值；(4) 当抛物线的顶点在第四象限时，求 m 的取值范围。

参考答案 · 卷面识别

$m=4, m=1, m=1, m<-1$

已知抛物线 $y=ax^2$ 经过 $A(-1,4)$ 、 $B(m,4)$ 两个不同的点，其中 a 、 m 均为常数。(1) 求这条抛物线的表达式；(2) 求点 B 的坐标，并说明点 A 与点 B 是否关于抛物线的对称轴对称；(3) 点 C 在抛物线 $y=ax^2$ 上，点 D 与点 C 关于抛物线的对称轴对称，如果点 C 的横坐标为 n ，求点 D 的坐标（结果用含有字母 n 的式子表示）。

参考答案 · 卷面识别 · $\triangle$ AI 参考答案错误： $4m^2=4$ 应得 $m=\pm 1$ ，AI 只给 $m=-1$ ； $D(n,-4an^2)$ 多余字母 a 应是 $D(-n,4n^2)$

$y=4x^2$ ， $B(m,4)$ ， $m=-1$ ，点A与点B关于抛物线的对称轴对称， $D(n,-4an^2)$

二次函数 $y=ax^2+2x+c$ (a 、 c 均为常数) 图像上部分点的坐标如下表所示:

x	...	-1	0	1	2	...
4	...	...	...	...	...	...
y	...	p	n	-4	n	q

根据表中的信息回答以下问题: (1) 该二次函数图像的对称轴是_____, 顶点坐标是_____;

(2) 该二次函数的表达式;

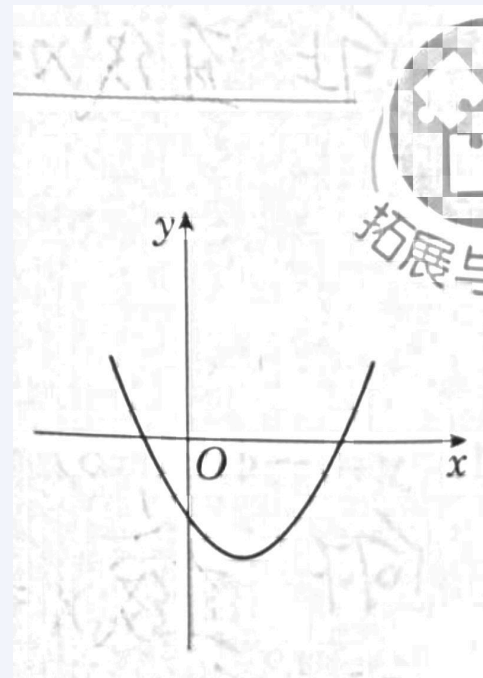
(3) 比较 p 和 q 的大小: p _____ q 。(填 " $>$ "、" $=$ " 或 " $<$ ")

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 卷面识别

(1) 对称轴 $x=1$, 顶点 $(1,-4)$

用配方法将下列二次函数表达式写成 $y=a(x+m)^2+h$ 的形式，写出函数图像的对称轴、顶点坐标。判断这些函数有最大值还是最小值，并求出自变量的相应取值。(6) $y=-5-\frac{1}{3}x^2-2x$.

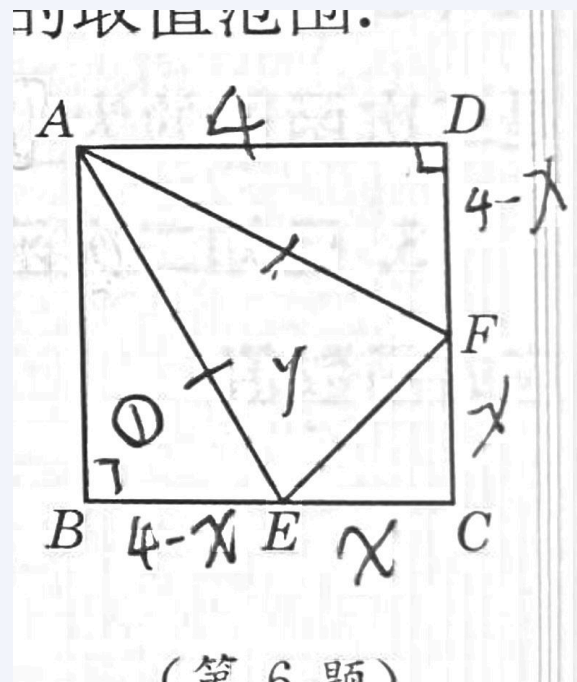


题图（系统裁片）

参考答案 · 卷面识别

$y = -\frac{1}{3}(x + 3)^2 - 2$ ，对称轴： $x = -3$ ，顶点坐标： $(-3, -2)$ ，有最大值，当 $x = -3$ 时取得最大值-2

如图，已知在正方形ABCD中， $AB=4$ ，点E在边BC上（与点B和点C均不重合），点F在边CD上， $AE=AF$ 。求 $\triangle AEF$ 的面积 y 关于EC的长 x 的函数表达式及自变量 x 的取值范围。



题图（系统裁片）

参考答案 · 卷面识别

$$y = -0.5x^2 + 4x (0 < x < 4)$$

SECTION 11 / 11

2026-09-01

31 题 · 基础 4 · 中等 19 · 较难 8 · 4 名学生

错的学生：陈施君、程思豪、胡传政、周俊辰

公共题干

已知点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 都在抛物线 $y = -2x^2 + c$ 上，其中 c 为常数。

(1) 如果 $0 < x_1 < x_2$ ，那么 y_1 ____ y_2 ；（填 “>”、“=” 或 “<”）

参考答案 · 卷面识别

>

已知二次函数 $y = -x^2 + 2x + 3$ ，分别求当自变量 $x = 0$ ， $x = -1$ 时对应的函数值。

参考答案 · 卷面识别

3,0

下列具有二次函数关系的是

- A. 正方形的周长 y 与边长 x
- B. 速度一定时, 路程 s 与时间 t
- C. 正方形的面积 y 与边长 x
- D. 三角形的高一定时, 面积 y 与底边长 x

参考答案 · 卷面识别

C

已知二次函数 $y=3(x-1)^2+2$ 。(1) 将二次函数化为 $y=ax^2+bx+c(a\neq 0)$ 的形式; (2) 当 $x=6$ 时, 求 y 的值。

参考答案 · 卷面识别

$$y=3x^2-6x+5, 83$$

(2) 将抛物线 $y = -1/3x^2$ 平移，使它的顶点移到点 $(-3, 0)$ 的位置，求平移后所得的抛物线表达式。

参考答案 · 卷面识别

$$y = -1/3(x + 3)^2$$

抛物线 $y=ax^2+c$ 经过点 $A(-1,1)$ 、 $B(2,-5)$ ，其中 a 、 c 均为常数。(1) 求该抛物线的表达式，并写出该抛物线的开口方向、对称轴和顶点坐标；(2) 说明该抛物线如何由抛物线 $y=ax^2$ 平移得到。

参考答案 · 卷面识别

$y = -2x^2 + 3$ ，开口向下，对称轴为 $x=0$ ，顶点坐标为 $(0,3)$ ；由 $y=-2x^2$ 向上平移 3 个单位得到

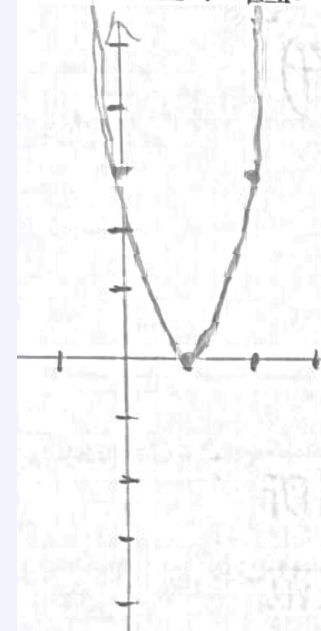
(1) 将抛物线 $y = -1/3x^2$ 平移，使它的顶点移到点(3,0)的位置，求平移后所得的抛物线表达式；

参考答案 · 卷面识别

$$y = -1/3(x - 3)^2$$

观察下列函数：① $y=2x^2-7x$ ；② $y=1/x^2+1$ ；
③ $y=(x+1)(x-1)-(x+2)^2$ ；④ $y=(x+3)^2-9$ ；⑤
 $y=(k^2+1)x^2+kx+3$ (k 为常数)。其中，是二次函数的为 ____ (填序号)。

的相应取值.



题图 (系统裁片)

参考答案 · 卷面识别

①, ④, ⑤

已知二次函数 $y = ax^2$ 的图像经过点 $A(-1, -1/4)$ ，其中 a 为常数。求 a 的值，并写出这个函数的表达式。

本题原卷含图形，系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形（原卷链接见 PPT 备注页）

参考答案 · 卷面识别

$a = -1/4$ ，函数表达式为 $y = -1/4 x^2$

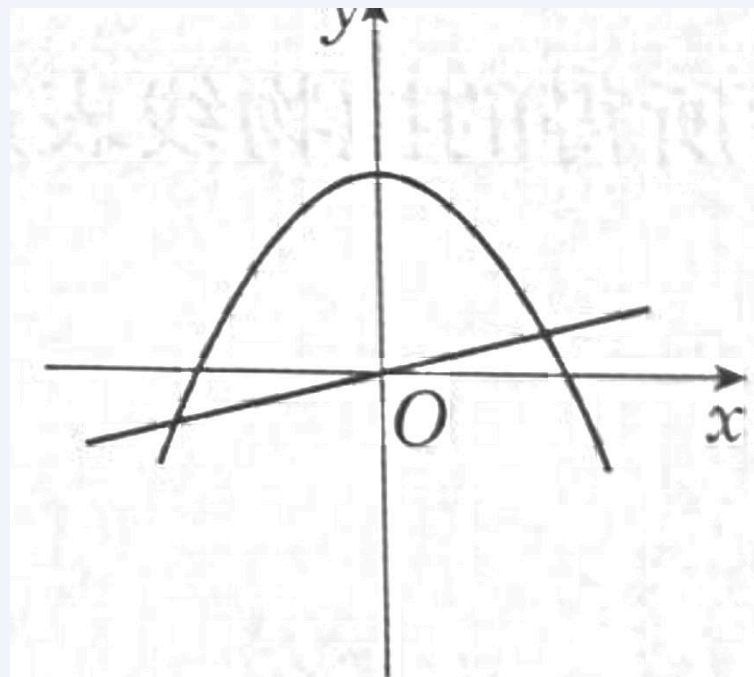
已知二次函数 $y = -x^2 + 2x + 3$ ，分别求当自变量 $x = 0$ ， $x = -1$ 时对应的函数值。

参考答案 · 卷面识别

3,0

已知 k 、 b 均为常数，在同一平面直角坐标系中，一次函数 $y=kx+b$ 与二次函数 $y=kx^2+b$ 的大致图像可能是（ ）

- A. A图：开口向上的抛物线与斜率为正的直线，两者在 y 轴正半轴相交
- B. B图：开口向上的抛物线与过原点且斜率为正的直线，两者在原点相交
- C. C图：开口向上的抛物线与斜率为负的直线，两者在 y 轴负半轴相交
- D. D图：开口向下的抛物线与斜率为正的直线，两者在 y 轴正半轴相交



题图（系统裁片）

参考答案 · 卷面识别 ·  AI 视觉推理不擅长，建议核对参考答案

B

公共题干

经销商按市场价收购某种海鲜1000斤放养在池塘内(假设放养期内每只海鲜的质量基本保持不变),当天市场价为每斤30元,据市场行情推测,此后该海鲜的市场价每天每斤可上涨1元,但是平均每天有10斤海鲜死去,假设死去的海鲜均于当天以每斤20元的价格全部售出.

(3) 若每放养一天需支出各种费用共400元, 写出经销商此次经

参考答案 · 卷面识别

$$y_2 = -20x^2 + 400x$$

公共题干

经销商按市场价收购某种海鲜1000斤放养在池塘内(假设放养期内每只海鲜的质量基本保持不变),当天市场价为每斤30元,据市场行情推测,此后该海鲜的市场价每天每斤可上涨1元,但是平均每天有10斤海鲜死去,假设死去的海鲜均于当天以每斤20元的价格全部售出.

(2) 如果放养 x 天后将活着的海鲜一次性出售, 加上已经售出的死

参考答案 · 卷面识别

$$y_1 = 100000 - 200x$$

观察下列函数：① $y=2x^2-7x$ ；② $y=1/x^2+1$ ；③ $y=(x+1)(x-1)-(x+2)^2$ ；④ $y=(x+3)^2-9$ ；⑤ $y=(k^2+1)x^2+kx+3$ （ k 为常数）。其中，是二次函数的为 ____（填序号）。

参考答案 · 卷面识别

①, ④, ⑤

(1) 将抛物线 $y = -1/3x^2$ 平移，使它的顶点移到点(0,3)的位置，求平移后所得的抛物线表达式；

参考答案 · 卷面识别

$$y = -1/3x^2 + 3$$

(2) 将抛物线 $y = -1/3x^2$ 平移，使它的顶点移到点 $(0, -3)$ 的位置，求平移后所得的抛物线表达式。

参考答案 · 卷面识别

$$y = -1/3x^2 - 3$$

(1) 将抛物线 $y = -1/3 x^2$ 移，使它的顶点移到点 $(3,0)$ 的位置，求平移后所得的抛物线表达式；

参考答案 · 卷面识别

$$y = -1/3(x-3)^2$$

已知抛物线 $y=ax^2$ 经过点 $A(-2,-8)$. (1)求此抛物线的函数表达式; (2)写出这个二次函数图像的顶点坐标、对称轴、开口方向和图像的位置; (3)判断点 $B(-1,-4)$ 是否在此抛物线上.

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 卷面识别

$y = -2x^2$, $(0,0)$, $x=0$, 向下, 顶点在原点, 开口向下, 不在

公共题干

已知点 $A(1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 都在抛物线 $y = (x + 2)^2$ 上.

已知点 $A(1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 都在抛物线 $y = (x + 2)^2$ 上。 (1)
如果 $x_2 > 1$, 那么 y_1 ____ y_2 ; (填 ">"、"=" 或 "<")

参考答案 · 卷面识别

>

公共题干

已知点 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 都在抛物线 $y = -2x^2 + c$ 上，其中 c 为常数。

(2) 如果 $x_1 + x_2 = 0$ ，那么 y_1 ____ y_2 。（填 “>”、“=” 或 “<”）

参考答案 · 卷面识别

“=”

已知 $a \neq 0$, 在同一平面直角坐标系中, 函数 $y = ax$ 与 $y = ax^2$ 的图像有可能是

- A. A
- B. B
- C. C
- D. D

本题原卷含图形, 系统未裁出配图 —— 讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 卷面识别 · ⚠ AI 视觉推理不擅长, 建议核对参考答案

C

公共题干

已知抛物线 $y = \frac{1}{2}(x+m)^2$ (m 为常数, 且 $m < 0$) 经过点 $A(2, 2)$.

已知抛物线 $y = \frac{1}{2}(x + m)^2$ (m 为常数, 且 $m < 0$) 经过点 $A(2, 2)$ 。(1) 求该抛物线的表达式, 并写出对称轴和顶点坐标;

参考答案 · 卷面识别 · $\triangle$ AI 参考答案错误: $(2+m)^2=4$ 应得 $m=0$ 或 $m=-4$, AI 只取 $m=-2$; 表达式/对称轴/顶点全部错误

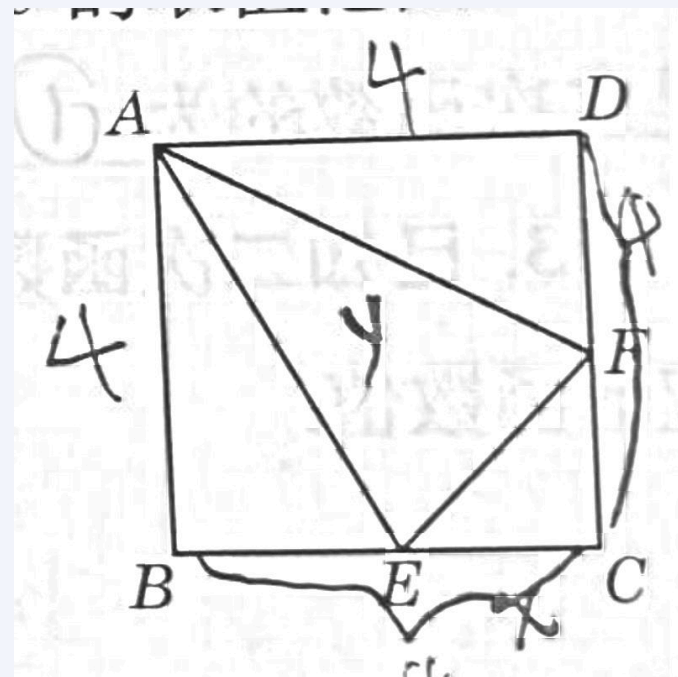
$$y = \frac{1}{2}(x - 2)^2, x = -2, (-2, 0)$$

某印刷厂一月份印书50万册，设该厂从二月份起，每月印书量的增长率都为 x ，三月份的印书量为 y 万册，写出 y 关于 x 的函数表达式。

参考答案 · 卷面识别

$$y = 50(1 + x)^2$$

如图，已知在正方形ABCD中， $AB=4$ ，点E在边BC上（与点B和点C均不重合），点F在边CD上， $AE=AF$ 。求 $\triangle AEF$ 的面积 y 关于EC的长 x 的函数表达式及自变量 x 的取值范围。



题图（系统裁片）

参考答案 · 卷面识别

$$y = 8x - 16$$

已知函数 $y=(m^2+m)x^{(m^2-2m+2)}+1$ ，其中 m 为常数。(1) 当 m 取何值时， y 是 x 的一次函数？(2) 当 m 取何值时， y 是 x 的二次函数？

参考答案 · 卷面识别

1

已知函数 $y=(m^2+m)x^{(m^2-2m+2)}+1$ ，其中 m 为常数。(1) 当 m 取何值时， y 是 x 的一次函数？(2) 当 m 取何值时， y 是 x 的二次函数？

参考答案 · 卷面识别

1,2

已知点 $A(1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 都在抛物线 $y = (x + 2)^2$ 上。(1) 如果 $x_2 > 1$, 那么 y_1 ____ y_2 ; (填 “>”、 “=” 或 “<”) (2) 如果点 A 与点 B 关于抛物线的对称轴对称, 那么点 B 的坐标是 ____。

参考答案 · 卷面识别

<, (-5, 9)

已知抛物线 $y = \frac{1}{2}(x + m)^2$ (m 为常数, 且 $m < 0$) 经过点 $A(2, 2)$ 。(1) 求该抛物线的表达式, 并写出对称轴和顶点坐标; (2) 说明该抛物线是如何由抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 平移得到的。

参考答案 · 卷面识别 · $\triangle$ AI 参考答案错误: 同 #2, $m=-2$ 应是 $m=-4$

$$y = \frac{1}{2}(x - 2)^2, x = -2, (-2, 0)$$

已知 $-1 < a < 0$, 点 $(a-2, y_1)$ 、 (a, y_2) 、 $(a+2, y_3)$ 都在函数 $y=3x^2$ 的图像上, 则 y_1 、 y_2 、 y_3 的大小关系是

A. $y_1 < y_2 < y_3$

B. $y_2 < y_3 < y_1$

C. $y_3 < y_2 < y_1$

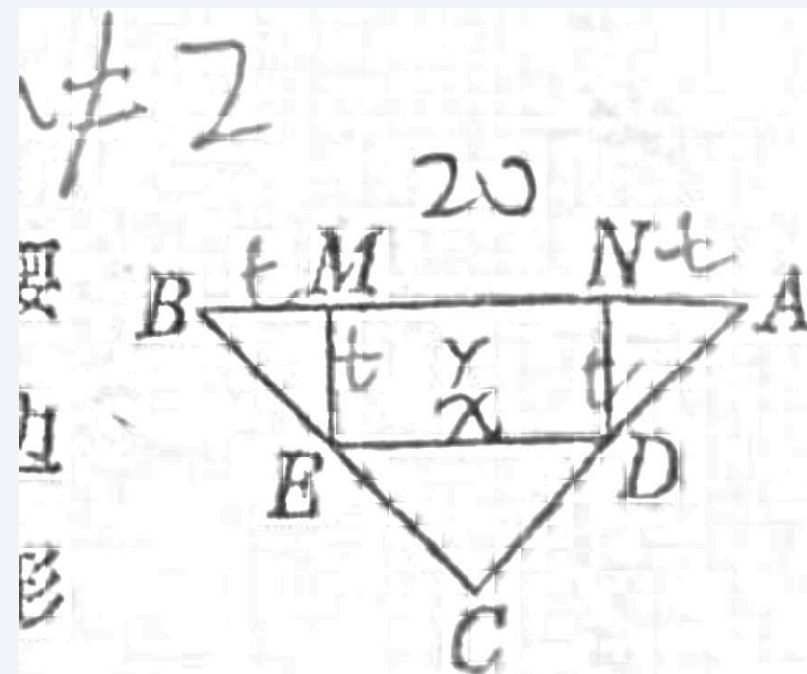
D. $y_2 < y_1 < y_3$

本题原卷含图形, 系统未裁出配图——讲前请自备图形 (原卷链接见 PPT 备注页)

参考答案 · 卷面识别

B

在一块等腰直角三角形铁皮上截一块矩形铁皮。如图，已有的铁皮是等腰直角三角形ABC，它的底边AB长20厘米。要截得的矩形DEMN的边MN在AB上，顶点D、E分别在边AC、BC上。设DE的长为x厘米，矩形DEMN的面积为y平方厘米，那么y关于x的函

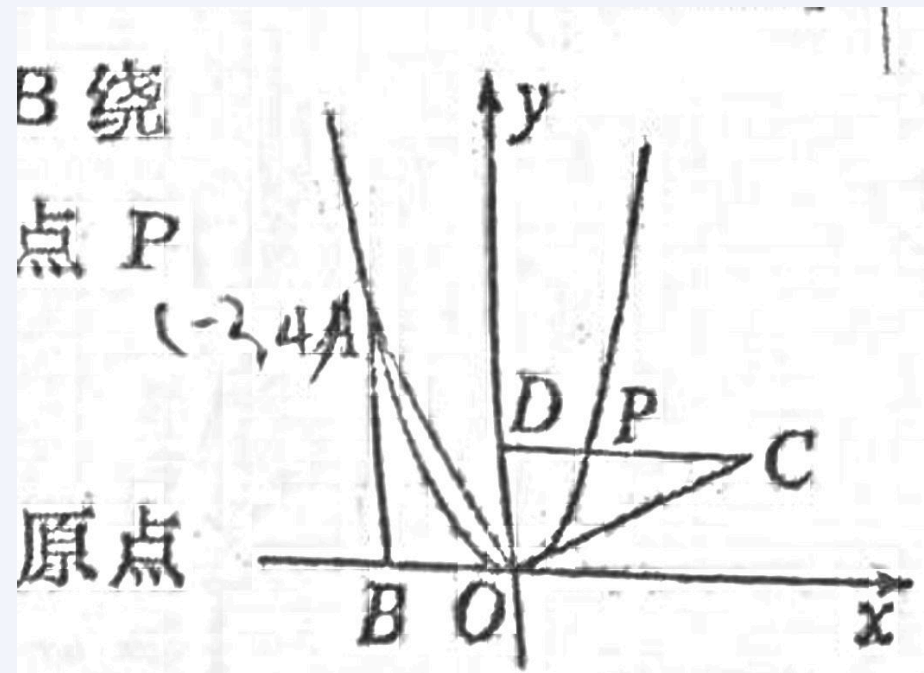


题图（系统裁片）

参考答案 · 卷面识别 ·  AI 视觉推理不擅长，建议核对参考答案

$$y = 100 - 20x$$

如图， $\text{Rt}\triangle OAB$ 的顶点 $A(-2,4)$ 在抛物线 $y=ax^2$ 上，将 $\text{Rt}\triangle OAB$ 绕点 O 顺时针旋转 90° 得到 $\triangle OCD$ ，边 CD 与该抛物线交于点 P ，则点 P 的坐标为



题图（系统裁片）

参考答案 · 卷面识别 · $\triangle$ AI 视觉推理不擅长，建议核对参考答案

$(-2, -8)$